

capilar).

El material basófilo restante en el reticulocito desaparece normalmente en 1-2 días, y la célula es después un *eritrocito maduro*. Debido a la corta vida de los reticulocitos, su concentración entre los eritrocitos sanguíneos es normalmente algo menor del 1%.

La eritropoyetina regula la producción de eritrocitos

La masa total de eritrocitos en el sistema circulatorio está regulada dentro de límites estrechos, de manera que: 1) siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos que transporten suficiente oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, aunque 2) las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. Este mecanismo de control se muestra en el diagrama de la **figura 33-4** y se describe en los apartados siguientes.

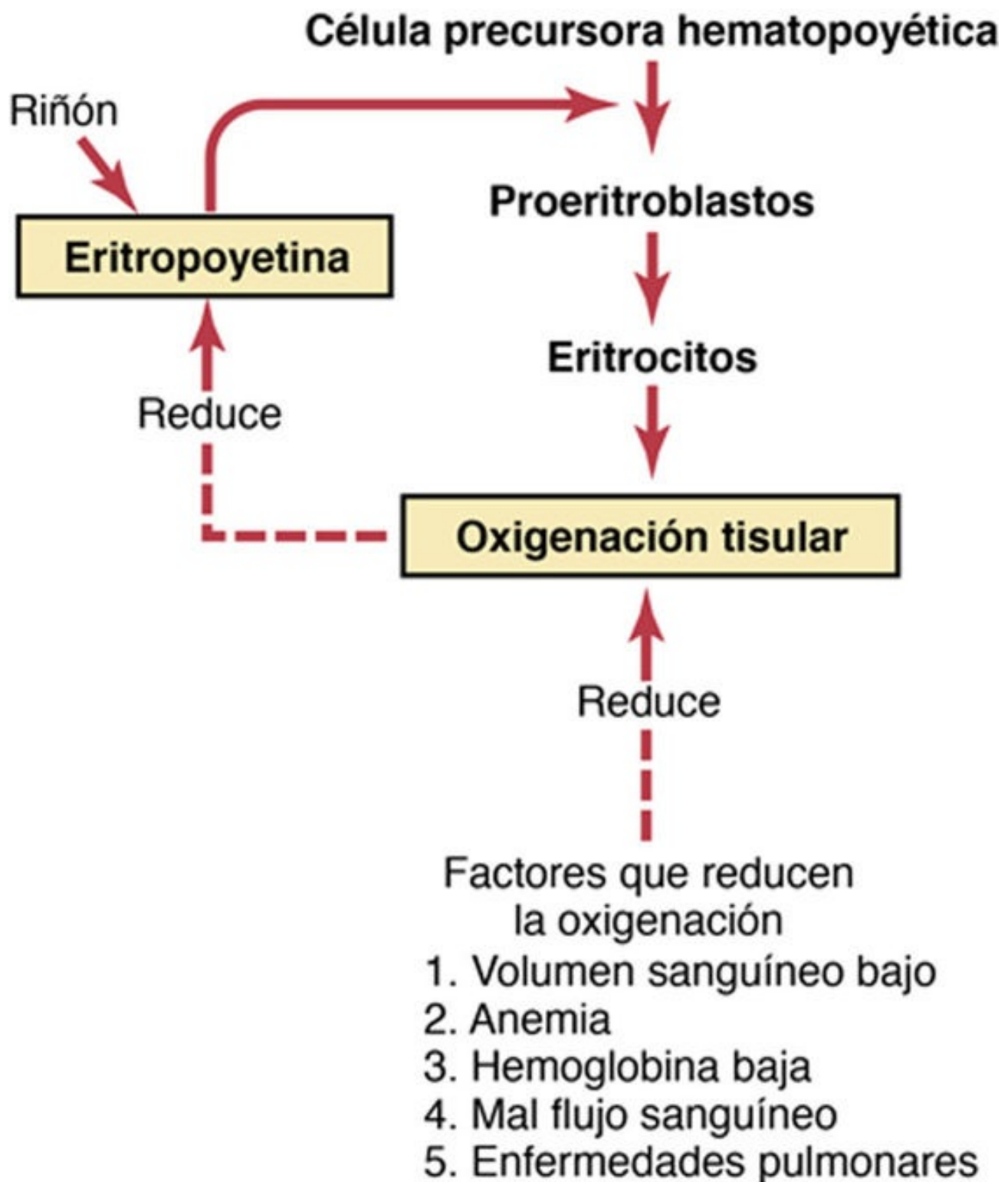


FIGURA 33-4 Función del mecanismo eritropoyético para aumentar la producción de eritrocitos cuando se reduce la oxigenación tisular.

La oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos

Los trastornos que reducen la cantidad de oxígeno transportada a los tejidos aumentan habitualmente la producción de eritrocitos. Por tanto, cuando una persona desarrolla una *anemia* extrema por una hemorragia o cualquier otro trastorno, la médula ósea comienza de inmediato a producir grandes cantidades de eritrocitos. Además, la destrucción de porciones importantes de la médula ósea, en especial por un tratamiento con rayos X, provoca una hiperplasia de la médula ósea en un intento por suplir las demandas de eritrocitos del organismo.

En *altitudes muy altas*, donde la cantidad de oxígeno en el aire está muy reducida, se transporta una

cantidad insuficiente de oxígeno a los tejidos, y la producción de eritrocitos se ve muy aumentada. En este caso, no es la concentración de eritrocitos en la sangre la que controla su producción, sino la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos en relación con la demanda tisular de oxígeno.

Varias enfermedades de la circulación que reducen el flujo sanguíneo tisular, y en particular las que impiden la absorción de oxígeno por la sangre a su paso por los pulmones, pueden aumentar la producción de eritrocitos. Este resultado se ve especialmente en la *insuficiencia cardíaca* prolongada y en muchas *enfermedades pulmonares*, porque la hipoxia tisular debida a estos trastornos aumenta la producción de eritrocitos, con un incremento resultante del hematocrito y habitualmente también del volumen sanguíneo.

La eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos y su formación aumenta en respuesta a la hipoxia

El principal estímulo para la producción de eritrocitos en los estados de escasez de oxígeno es una hormona circulante llamada *eritropoyetina*, una glucoproteína con una masa molecular de 34.000. Si no hay eritropoyetina, la hipoxia tiene poco o ningún efecto estimulador sobre la producción de eritrocitos. Sin embargo, cuando el sistema de la eritropoyetina es funcional, la hipoxia aumenta mucho la producción de eritropoyetina, y esta potencia a su vez la formación de eritrocitos hasta que se alivie la hipoxia.

La eritropoyetina se forma principalmente en los riñones

Normalmente, alrededor del 90% de toda la eritropoyetina se forma en los riñones, y el resto se forma sobre todo en el hígado. No se sabe exactamente dónde se forma la eritropoyetina en los riñones. Algunos estudios sugieren que la eritropoyetina es secretada principalmente por células intersticiales de tipo fibroblasto que rodean a los túbulos en la corteza y la médula exterior, donde tiene lugar buena parte del consumo de oxígeno en los riñones. Es probable que otras células, entre ellas las células epiteliales renales, secreten también la eritropoyetina como respuesta a hipoxia.

La hipoxia del tejido renal conduce a niveles tisulares superiores de *factor 1 inducible por hipoxia* (HIF-1), que actúa como un factor de transcripción para un gran número de genes inducibles por hipoxia, entre ellos el gen de la eritropoyetina. HIF-1 se une a un *elemento de respuesta a hipoxia* que reside en el gen de la eritropoyetina, con lo que induce la transcripción de ARN mensajero y, en última instancia, el aumento de la síntesis de eritropoyetina.

A veces, la hipoxia en otras partes del cuerpo, pero no en los riñones, estimula la secreción renal de eritropoyetina, lo que indica que pueda haber algún sensor extrarrenal que envíe una señal adicional a los riñones para producir esta hormona. En particular, la noradrenalina y la adrenalina y varias prostaglandinas estimulan la producción de eritropoyetina.

Cuando se extirpan los dos riñones o cuando una nefropatía los destruye, el paciente sufre una anemia severa porque el 10% de la eritropoyetina normal formada en otros tejidos (sobre todo en el hígado) solo consigue formar entre una tercera parte y la mitad de los eritrocitos necesarios para el organismo.

La eritropoyetina estimula la producción de proeritroblastos de las células precursoras hematopoyéticas

Cuando a un animal o a una persona se le coloca en una atmósfera con poco oxígeno, comienza a formarse eritropoyetina en minutos a horas, y la producción máxima tiene lugar en menos de 24 h. Pero todavía no aparecen eritrocitos nuevos en la sangre circulante hasta unos 5 días después. A

partir de este hecho, así como de distintos estudios, se ha determinado que el principal efecto de la eritropoyetina es estimular la producción de proeritroblastos a partir de las células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea. Además, una vez que se forman los proeritroblastos, la eritropoyetina hace que estas células pasen con mayor rapidez de lo normal a través de los diferentes estadios eritroblásticos, lo que acelera la producción de nuevos eritrocitos. La producción rápida de células continúa mientras la persona permanezca en una situación de escasez de oxígeno o hasta que se hayan producido suficientes eritrocitos para transportar cantidades adecuadas de oxígeno a los tejidos a pesar del bajo nivel de oxígeno; en este momento, la producción de eritropoyetina se reduce a un valor que mantendrá el número necesario de eritrocitos, pero no un exceso.

Si no hay eritropoyetina, se forman pocos eritrocitos en la médula ósea. En el otro extremo, cuando se forman grandes cantidades de eritropoyetina y se dispone abundante hierro y otros nutrientes necesarios, la producción de eritrocitos puede aumentar a quizás 10 o más veces con respecto a lo normal. Por tanto, el mecanismo de la eritropoyetina para controlar la producción de eritrocitos es muy potente.

La maduración de los eritrocitos necesita vitamina B_{12} (cianocobalamina) y ácido fólico

Debido a la necesidad continua de reponer los eritrocitos, las células eritropoyéticas de la médula ósea se encuentran entre las células que más rápidamente crecen y se reproducen de todo el organismo. Como sería de esperar, su maduración y producción están influidas por el estado nutricional de la persona.

Especialmente importantes para la maduración final de los eritrocitos son dos vitaminas, la *vitamina B_{12}* y el *ácido fólico*. Ambas son esenciales para la síntesis de ADN, porque cada una de ellas es necesaria de forma diferente para la formación de trifosfato de timidina, uno de los bloques esenciales del ADN. Así, la falta de vitamina B_{12} o de ácido fólico da lugar a un ADN anormal o reducido y, en consecuencia, a que no se produzcan la maduración y división nuclear. Por otra parte, las células eritroblásticas de la médula ósea, además de no proliferar con rapidez, producen sobre todo eritrocitos de mayor tamaño de lo normal llamados *macroцитos*, y la propia célula tiene una membrana frágil y es a menudo irregular, grande y oval en lugar del disco bicóncavo habitual. Estas células mal formadas, tras entrar en la circulación, son capaces de transportar oxígeno normalmente, pero su fragilidad les acorta la vida a la mitad o un tercio de lo normal. Por tanto, la deficiencia de vitamina B_{12} o de ácido fólico provoca un *fallo en la maduración* en el proceso de la eritropoyesis.

Fallo en la maduración debido a una malabsorción de vitamina B_{12} en el aparato digestivo: anemia perniciosa

Una causa común de fallo en la maduración de los eritrocitos es que no se absorbe vitamina B_{12} en el aparato digestivo. Esta situación ocurre a menudo en la enfermedad *anemia perniciosa*, cuya anomalía básica es una *mucosa gástrica atrófica* que no produce secreciones gástricas normales. Las células parietales de las glándulas gástricas secretan una glucoproteína llamada *factor intrínseco*, que se combina con la vitamina B_{12} presente en el alimento y hace posible su absorción en el intestino. Lo hace de la siguiente manera:

1. El factor intrínseco se une fuertemente a la vitamina B_{12} y, en este estado de unión, esta está protegida de la digestión por las secreciones digestivas.

2. Todavía en su estado de unión, el factor intrínseco se une a receptores específicos situados en las membranas del borde en cepillo de las células mucosas en el íleon.
3. La vitamina B₁₂ es transportada después al torrente sanguíneo durante las siguientes horas por el proceso de la pinocitosis, que permite el paso del factor intrínseco y la vitamina juntos a través de la membrana.

La falta de factor intrínseco disminuye la disponibilidad de vitamina B₁₂ por su absorción deficiente.

Una vez que se ha absorbido la vitamina B₁₂ en el aparato digestivo, primero se almacena en grandes cantidades en el hígado y después se libera lentamente a medida que la médula ósea la necesita. La cantidad mínima de vitamina B₁₂ necesaria cada día para mantener la maduración normal de los eritrocitos es solo de 1-3 µg, y el almacén normal en el hígado y otros tejidos del organismo es unas 1.000 veces esta cantidad. Luego suelen ser necesarios 3-4 años de absorción defectuosa de la vitamina B₁₂ para que se produzca una anemia por fallo en la maduración.

Fallo en la maduración causado por una deficiencia de ácido fólico (ácido pteroilglutámico)

El ácido fólico es un constituyente normal de las verduras verdes, algunas frutas y las carnes (en especial del hígado). Sin embargo, se destruye con facilidad durante la cocción. Además, las personas con anomalías en la absorción intestinal, como la enfermedad frecuente del intestino delgado llamada *esprúe*, tienen a menudo dificultades graves para absorber ácido fólico y vitamina B₁₂. Así, en muchos casos de fallo en la maduración, la causa es una deficiencia en la absorción intestinal del ácido fólico y de la vitamina B₁₂.

Formación de hemoglobina

La síntesis de hemoglobina comienza en los proeritroblastos y continúa incluso en el estadio de reticulocito de los eritrocitos. Luego, cuando los reticulocitos dejan la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo, continúan formando mínimas cantidades de hemoglobina durante otro día más o menos hasta que se convierten en un eritrocito maduro.

La **figura 33-5** muestra los pasos químicos básicos en la formación de la hemoglobina. En primer lugar, la succinil-CoA, que se forma en el ciclo metabólico de Krebs (como se explica en el **capítulo 68**), se une a la glicina para formar una molécula de pirrol. A su vez, cuatro pirroles se combinan para formar la protoporfirina IX, que a su vez se combina con hierro para formar la molécula de *hemo*. Finalmente, cada molécula de hemo se combina con una cadena polipeptídica larga, una *globina* sintetizada por los ribosomas, formando una subunidad de hemoglobina llamada *cadena de hemoglobina* (**fig. 33-6**). Cada cadena tiene una masa molecular de 16.000; cuatro de estas cadenas se unen a su vez mediante enlaces débiles para formar la molécula de hemoglobina completa.

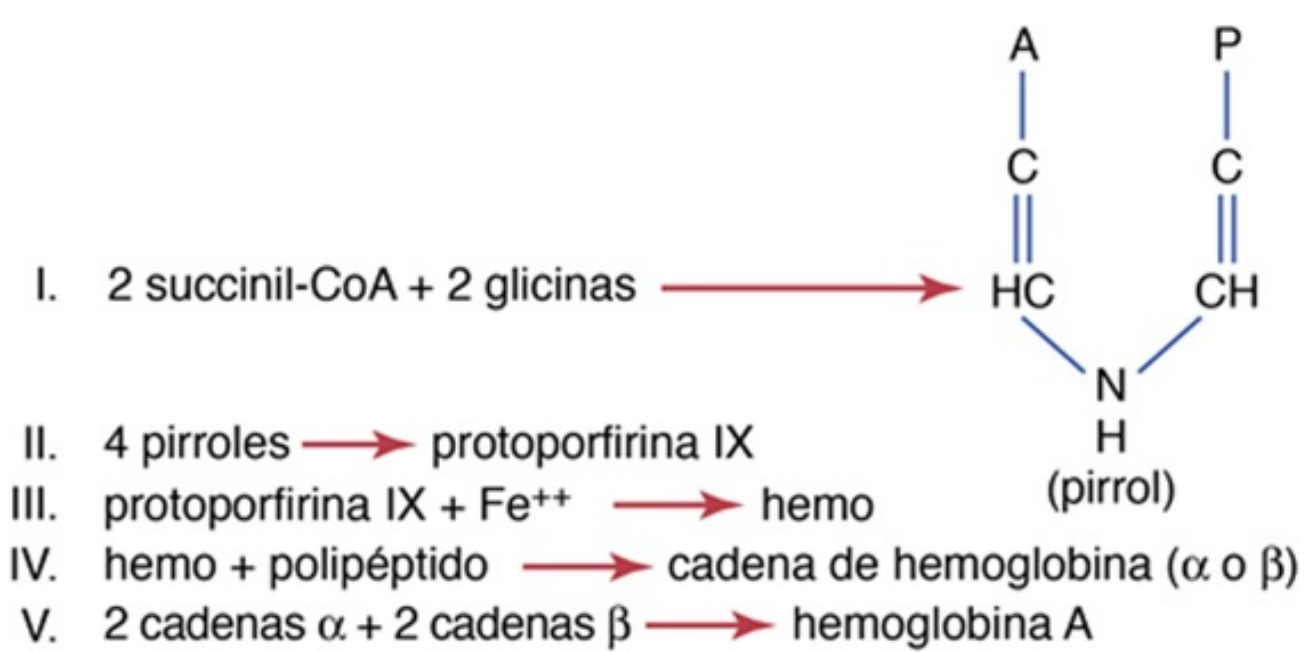
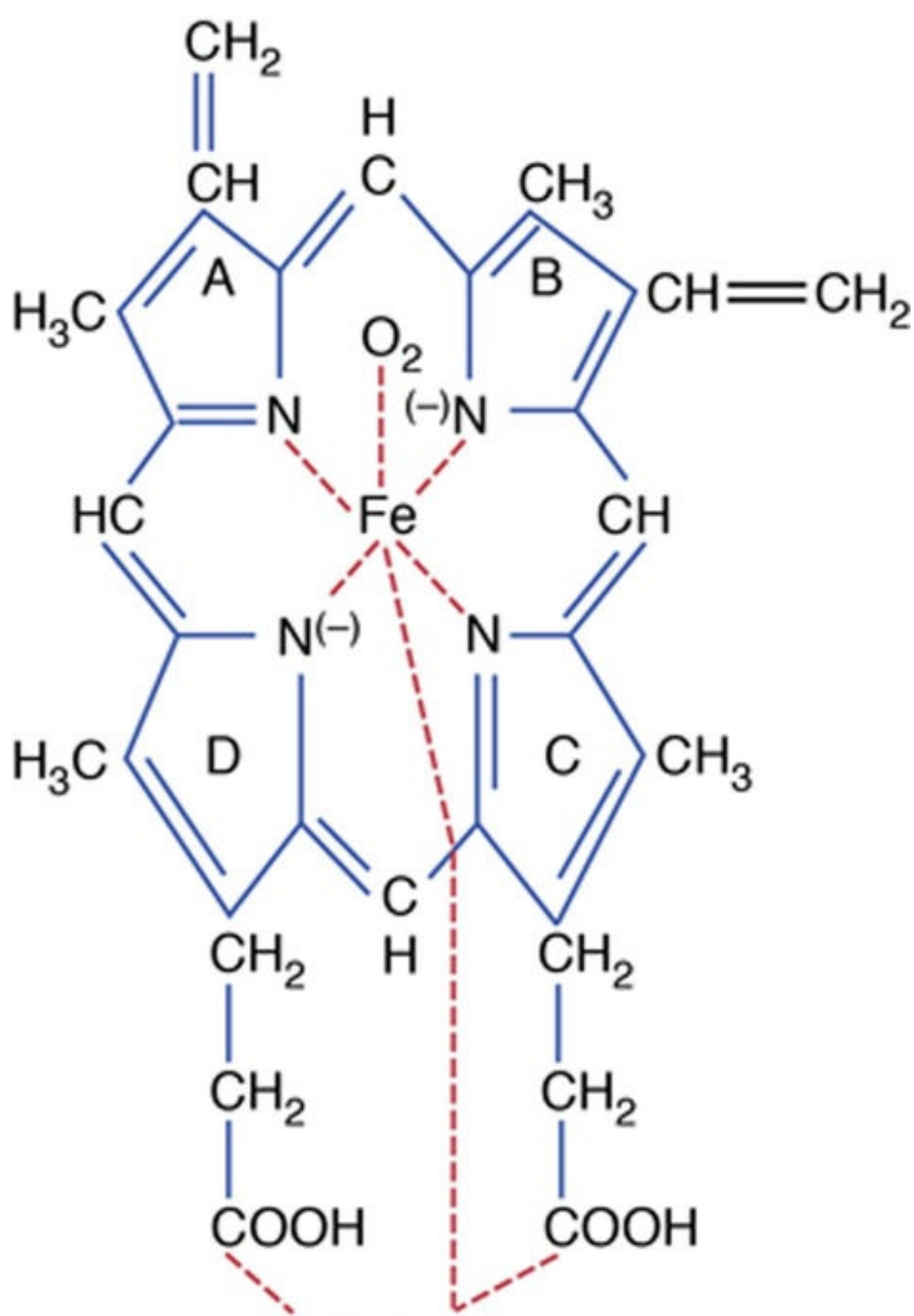


FIGURA 33-5 Formación de la hemoglobina.



Polipéptido
(cadena de hemoglobina: α o β)

FIGURA 33-6 Estructura básica del grupo hemo que muestra una de las cuatro cadenas hemo que se unen entre sí, junto con el polipéptido globina, para formar la molécula de hemoglobina.

Hay varias variaciones ligeras en las diferentes subunidades de cadenas de hemoglobina, dependiendo de la composición en aminoácidos de la porción polipeptídica. Los diferentes tipos de cadenas se denominan *cadenas α* , *cadenas β* , *cadenas γ* y *cadenas δ* . La forma más común de hemoglobina en el ser humano adulto, la *hemoglobina A*, es una combinación de *dos cadenas α* y *dos cadenas β* . La hemoglobina A tiene un peso molecular de 64.458.

Debido a que cada cadena de hemoglobina tiene un grupo protésico hemo que contiene un átomo de hierro, y debido a que hay cuatro cadenas de hemoglobina en cada molécula de hemoglobina, encontramos cuatro átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina; cada uno de ellos se une mediante enlaces débiles a una molécula de oxígeno, lo que supone un total de cuatro moléculas de oxígeno (u ocho átomos de oxígeno) que puede transportar cada molécula de hemoglobina.

Los tipos de cadenas de hemoglobina en la molécula de hemoglobina determinan la afinidad de unión de la hemoglobina por el oxígeno. Las anomalías en las cadenas pueden alterar también las características físicas de la molécula de hemoglobina. Por ejemplo, en la *anemia falciforme*, el aminoácido *valina* sustituye al *ácido glutámico* en un punto de cada una de las dos cadenas β . Cuando este tipo de hemoglobina se expone a cantidades bajas de oxígeno, forma cristales alargados dentro de los eritrocitos que alcanzan a veces 15 μm de longitud. Estos cristales imposibilitan prácticamente el paso de las células a través de muchos capilares pequeños y es probable que los extremos afilados de los cristales rompan las membranas celulares, lo que provoca la anemia falciforme.

La hemoglobina se combina de forma reversible con el oxígeno

La característica más importante de la molécula de hemoglobina es su capacidad para combinarse mediante enlaces débiles y reversibles con el oxígeno. Esta capacidad se comenta en el [capítulo 41](#) en relación con la respiración porque la principal función de la hemoglobina en el organismo es combinarse con el oxígeno en los pulmones y después liberar este oxígeno fácilmente en los capilares de los tejidos periféricos, donde la tensión gaseosa del oxígeno es mucho menor que en los pulmones.

El oxígeno *no se combina* con los dos enlaces positivos del hierro en la molécula de hemoglobina. En cambio, se une débilmente con uno de los también conocidos como enlaces de coordinación del átomo de hierro. Se trata de un enlace extremadamente débil, por lo que la combinación puede revertirse fácilmente. Además, el oxígeno no se convierte en oxígeno iónico sino que se transporta en forma de oxígeno molecular (compuesto de dos átomos de oxígeno) a los tejidos donde, debido a su combinación débil y fácilmente reversible, se libera a los líquidos tisulares en forma de oxígeno molecular en lugar de oxígeno iónico.

Metabolismo del hierro

Debido a que el hierro es importante para la formación no solo de la hemoglobina sino también de otros elementos esenciales del organismo (p. ej., *mioglobina*, *citocromos*, *citocromo oxidasa*, *peroxidasa* y *catalasa*), es importante conocer los medios mediante los cuales el organismo utiliza el hierro. La cantidad total de hierro en el organismo es de una media de 4-5 g, y el 65% está en forma de hemoglobina. Alrededor del 4% está en forma de mioglobina, el 1% de diversos compuestos del hemo que favorecen la oxidación intracelular, el 0,1% combinado con la proteína transferrina en el plasma sanguíneo y el 15-30% se almacena para su uso posterior, sobre todo en el sistema

reticuloendotelial y en las células del parénquima hepático, sobre todo en forma de ferritina.

Transporte y almacenamiento del hierro

El transporte, almacenamiento y metabolismo del hierro en el organismo se muestran en el diagrama de la **figura 33-7** y pueden explicarse como sigue. Cuando el hierro se absorbe del intestino delgado, se combina inmediatamente en el plasma sanguíneo con una β -globulina, la *apotransferrina*, para formar *transferrina*, que después se transporta al plasma. El hierro se une débilmente a la transferrina y, en consecuencia, puede liberarse en cualquier célula tisular en cualquier punto del cuerpo. El exceso de hierro en la sangre se deposita especialmente en los hepatocitos y menos en las células reticuloendoteliales de la médula ósea.

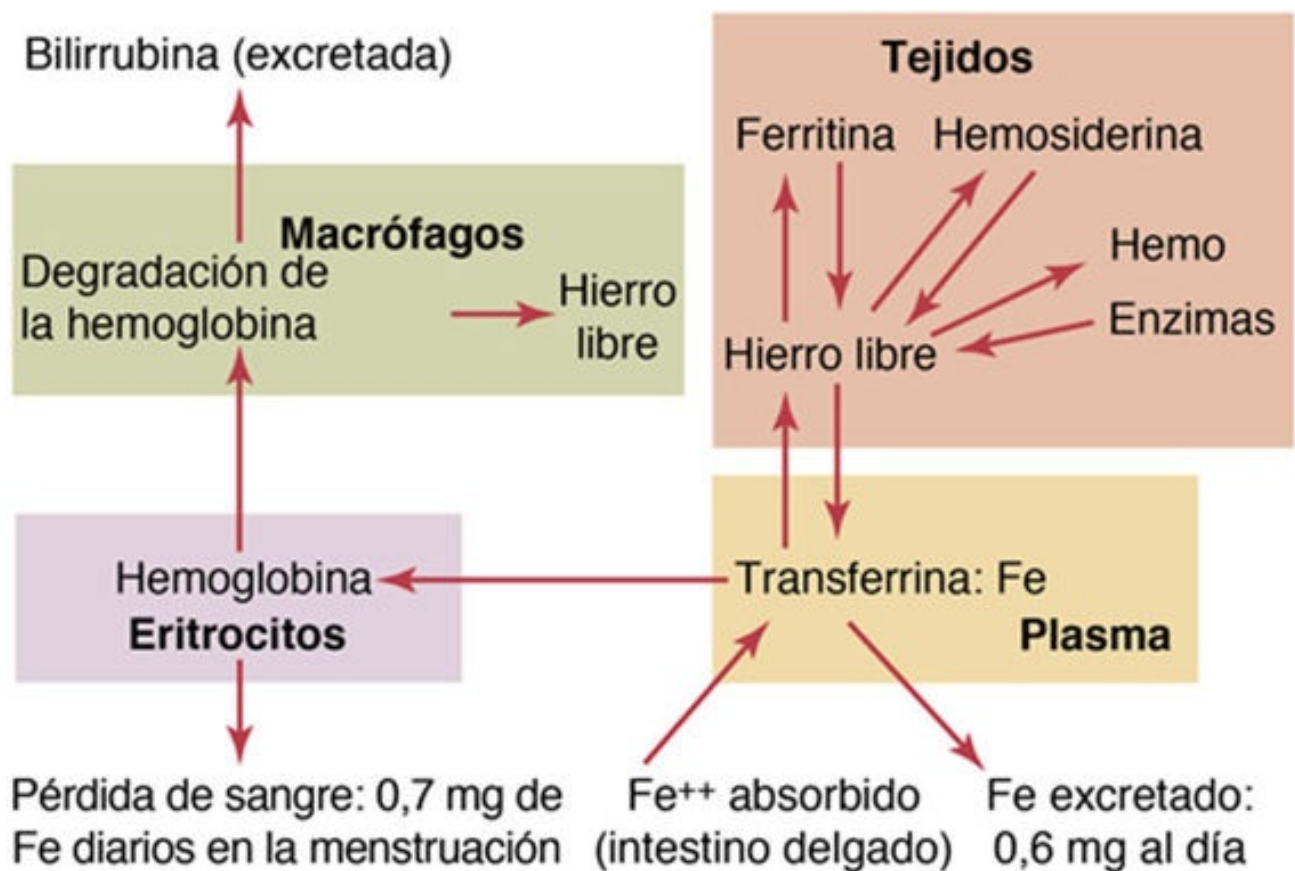


FIGURA 33-7 Transporte y metabolismo del hierro.

En el citoplasma celular, el hierro se combina sobre todo con una proteína, la *apoferritina*, para formar *ferritina*. La apoferritina tiene un peso molecular de unos 460.000 y cantidades variables de hierro pueden combinarse en grupos de radicales de hierro con esta gran molécula; así, la ferritina puede contener solo una pequeña cantidad de hierro o una gran cantidad. Este hierro almacenado en forma de ferritina se llama *hierro de depósito*.

Cantidades menores de hierro en la reserva están en una forma muy insoluble llamada *hemosiderina*. Esto es especialmente cierto cuando la cantidad total de hierro del organismo es mayor de la que puede acomodar la reserva de apoferritina. La hemosiderina se acumula en las células en forma de grandes cúmulos que pueden observarse con microscopia en forma de partículas grandes. Por el contrario, las partículas de ferritina son tan pequeñas y están tan dispersas que solo se pueden ver en el citoplasma celular mediante microscopia electrónica.

Cuando la cantidad de hierro en el plasma se reduce mucho, parte del hierro de la reserva de la

ferritina se libera fácilmente y se transporta en forma de transferrina en el plasma hasta las zonas del organismo donde se necesita. Una característica única de la molécula de transferrina es que se une fuertemente a receptores presentes en las membranas celulares de los eritroblastos en la médula ósea. Después, junto a su hierro unido, los eritroblastos lo ingieren mediante endocitosis. Allí la transferrina deja el hierro directamente en la mitocondria, donde se sintetiza el hemo. En las personas que no tienen cantidades adecuadas de transferrina en la sangre, la imposibilidad de transportar el hierro a los eritroblastos de esta forma puede provocar una *anemia hipocrómica* grave (es decir, eritrocitos que contienen mucha menos hemoglobina de lo normal).

Cuando los eritrocitos han acabado su ciclo vital de unos 120 días y son destruidos, la hemoglobina liberada de las células es ingerida por las células monocitomacrofágicas. Allí se libera el hierro y se almacena sobre todo en la reserva de ferritina para usarla cuando sea necesario para la formación de hemoglobina nueva.

Pérdida diaria de hierro

Un hombre excreta unos 0,6 mg de hierro al día, sobre todo a través de las heces. Cuando se produce una hemorragia, se pierden cantidades adicionales de hierro. En una mujer, la pérdida menstrual adicional de sangre lleva las pérdidas a largo plazo de hierro a una media de 1,3 mg/día.

Absorción de hierro en el aparato digestivo

El hierro se absorbe en todo el intestino delgado, sobre todo mediante el siguiente mecanismo. El hígado secreta cantidades moderadas de *apotransferrina* en la bilis, que fluye a través de la vía biliar hasta el duodeno. Aquí la apotransferrina se une al hierro libre y también a ciertos compuestos que lo contienen, como la hemoglobina y la mioglobina de la carne, dos de las fuentes de hierro más importantes de la dieta. Esta combinación se llama *transferrina*. Esta es a su vez atraída a receptores presentes en las células epiteliales intestinales a los que se une. Después, la molécula de transferrina, que lleva su almacén de hierro, es absorbida mediante pinocitosis por las células epiteliales y después liberada a los capilares sanguíneos que hay debajo de estas células en forma de *transferrina plasmática*.

La absorción intestinal de hierro es muy lenta, con una intensidad máxima de solo unos miligramos diarios. Esta lenta intensidad de absorción significa que, incluso con abundantes cantidades de hierro en los alimentos, solo se absorben proporciones pequeñas.

Regulación del hierro corporal total mediante la regulación de la absorción

Cuando el organismo está saturado de hierro de manera que casi toda la apoferritina de las zonas de almacén del hierro está ya combinada con el hierro, se reduce mucho la absorción de hierro en el intestino. Por el contrario, cuando los almacenes de hierro se han vaciado, la absorción puede acelerarse probablemente cinco o más veces sobre lo normal. De este modo, el hierro corporal total se regula sobre todo modificando la velocidad de absorción.

El ciclo vital de los eritrocitos es de unos 120 días

Cuando los eritrocitos salen de la médula ósea hacia el sistema circulatorio, suelen circular una media de 120 días antes de ser destruidos. Aunque los eritrocitos maduros no tienen núcleo, mitocondrias ni retículo endoplásmico, tienen enzimas citoplásmicas capaces de metabolizar la

glucosa y formar pequeñas cantidades de trifosfato de adenosina. Estas enzimas también: 1) mantienen la flexibilidad de la membrana celular; 2) mantienen el transporte de iones en la membrana; 3) mantienen el hierro de la hemoglobina en la forma ferrosa en lugar de en la férrica, y 4) impiden la oxidación de las proteínas en los eritrocitos. Incluso así, los sistemas metabólicos de los eritrocitos viejos son cada vez menos activos y más frágiles, probablemente porque sus procesos vitales se desgastan.

Una vez que la membrana del eritrocito se hace frágil, la célula se rompe durante el paso a través de algunos puntos rígidos de la circulación. Muchos de los eritrocitos se autodestruyen en el bazo, donde son exprimidos a través de la pulpa roja esplénica. Allí, los espacios entre las trabéculas estructurales de la pulpa roja, a través de los cuales debe pasar la mayoría de los eritrocitos, tienen solo un diámetro de 3 μm , comparados con los 8 μm del eritrocito. Cuando se extirpa el bazo, el número de eritrocitos anormales viejos que circula en la sangre aumenta considerablemente.

Destrucción de la hemoglobina por macrófagos

Cuando los eritrocitos estallan y liberan su hemoglobina, esta es fagocitada casi de inmediato por los macrófagos en muchas partes del organismo, pero en especial en las células de Kupffer del hígado y en los macrófagos del bazo y de la médula ósea. Durante las siguientes horas o días, los macrófagos liberan el hierro de la hemoglobina y vuelve de nuevo a la sangre, para su transporte por medio de la transferrina a la médula ósea para la producción de eritrocitos nuevos o al hígado u otros tejidos para su almacén en forma de ferritina. La porción porfirina de la molécula de hemoglobina es convertida por los macrófagos, por medio de una serie de pasos, en el pigmento biliar *bilirrubina*, que se libera a la sangre y después se libera del organismo mediante secreción hepática a la bilis; este proceso se expone en relación con la función hepática en el [capítulo 71](#).

Anemias

Anemia significa deficiencia de hemoglobina en la sangre, lo que puede deberse a que hay muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina en ellos. Algunos tipos de anemia y sus causas fisiológicas se describen en los apartados siguientes.

Anemia por pérdida de sangre

Tras una hemorragia rápida, el organismo sustituye la porción líquida del plasma en 1-3 días, pero esta respuesta deja una concentración baja de eritrocitos. Si no se produce una segunda hemorragia, la concentración de eritrocitos suele normalizarse en 3 a 6 semanas.

Cuando se producen pérdidas continuas de sangre, una persona no puede con frecuencia absorber suficiente hierro de los intestinos como para formar hemoglobina tan rápidamente como la pierde. Entonces los eritrocitos que se producen son mucho más pequeños de lo normal y contienen muy poca hemoglobina, lo que da lugar a una *anemia hipocrómica microcítica*, como se muestra en la [figura 33-3](#).

Anemia aplásica debida a disfunción de la médula ósea

Aplasia de la médula ósea significa falta de función en la médula ósea. Por ejemplo, la exposición a altas dosis de radiación o a quimioterapia para el tratamiento del cáncer puede causar un daño en las células madre de la médula ósea, seguido en unas semanas de anemia. Además, dosis elevadas de ciertos productos químicos tóxicos, como los insecticidas o el benceno de la gasolina, pueden provocar el mismo efecto. En trastornos autoinmunitarios, como el lupus eritematoso, el sistema inmunitario empieza a atacar a células sanas, como las células madre de la médula ósea, lo que puede conducir a anemia aplásica. En aproximadamente la mitad de los casos se desconoce la causa, en un trastorno que se denomina *anemia aplásica idiopática*.

La anemia aplásica grave suele causar la muerte, salvo que el paciente reciba tratamiento con transfusiones sanguíneas, que pueden elevar temporalmente la cantidad de eritrocitos, o un trasplante de médula ósea.

Anemia megaloblástica

Basándonos en los comentarios previos sobre la vitamina B₁₂, el ácido fólico y el factor intrínseco de la mucosa gástrica, podemos comprender con facilidad que la pérdida de cualquiera de ellos puede reducir la reproducción de los eritroblastos en la médula ósea. Como resultado, los eritrocitos crecen demasiado grandes, con formas extrañas, y se denominan *megaloblastos*. De este modo, la atrofia de la mucosa gástrica, como ocurre en la *anemia perniciosa*, o la pérdida de todo el estómago, como ocurre tras una gastrectomía quirúrgica total, pueden llevar a una anemia megaloblástica. Además, la anemia megaloblástica se produce a menudo en pacientes con esprúe intestinal, donde se absorben mal el ácido fólico, la vitamina B₁₂ y otros compuestos vitamínicos B. Debido a que en estos estados los eritroblastos no pueden proliferar tan rápidamente como para formar un número normal de eritrocitos, los eritrocitos que se forman tienen casi todos un tamaño excesivo, formas raras y membranas frágiles. Estas células se rompen con facilidad, dejando al paciente con un número inadecuado de eritrocitos.

Anemia hemolítica

Diferentes anomalías de los eritrocitos, muchas de las cuales son hereditarias, hacen frágiles a las células, de manera que se rompen fácilmente cuando atraviesan los capilares, en especial los del bazo. Aunque el número de eritrocitos formados sea normal, o incluso mucho mayor que el normal en algunas enfermedades hemolíticas, la vida del eritrocito frágil es tan corta que las células se destruyen más rápidamente de lo que se forman, y se produce una anemia grave.

En la *esferocitosis hereditaria*, los eritrocitos son muy pequeños y *esféricos* en lugar de discos bicóncavos. Estas células no pueden soportar las fuerzas de compresión porque no tienen la estructura de membrana normal flexible ni la forma de bolsa de los discos bicóncavos. Al pasar a través de la pulpa esplénica y otros lechos vasculares rígidos, se rompen con mayor facilidad ante una compresión incluso ligera.

En la *anemia falciforme*, que está presente en el 0,3-1% de los sujetos de África occidental y de raza negra estadounidenses, las células tienen un tipo anormal de hemoglobina llamada *hemoglobina S*, que contiene cadenas β defectuosas en la molécula de hemoglobina, como ya se ha comentado. Cuando esta hemoglobina se expone a concentraciones bajas de oxígeno, precipita en cristales largos dentro de los eritrocitos. Estos cristales alargan la célula y le dan el aspecto de hoz en lugar de disco bicóncavo. La hemoglobina precipitada también lesiona la membrana celular, de manera que las células se hacen muy frágiles y se produce una anemia grave. Estos pacientes experimentan con frecuencia un círculo vicioso de acontecimientos llamado «crisis» falciforme, en la cual una tensión baja de oxígeno en los tejidos provoca la formación de la forma de hoz, lo que provoca la rotura de los eritrocitos y, a su vez, una reducción de la tensión de oxígeno y todavía una mayor formación de células en forma de hoz y destrucción celular. Una vez que empieza el proceso, progresa con rapidez y da lugar finalmente a una reducción intensa de los eritrocitos en unas horas y, en algunos casos, la muerte.

En la *eritroblastosis fetal*, los eritrocitos fetales que expresan el Rh son atacados por anticuerpos de la madre que no expresa el Rh. Estos anticuerpos hacen frágiles a las células que expresan el Rh, lo que provoca su rotura y hace que el niño nazca con un caso grave de anemia. Esta situación se expone en el [capítulo 36](#) en relación con el factor Rh de la sangre. La formación extremadamente rápida de eritrocitos nuevos para compensar las células destruidas en la eritroblastosis fetal da lugar a que se libere un gran número de *blastos* de eritrocitos desde la médula ósea a la sangre.

Efectos de la anemia sobre la función del sistema circulatorio

La viscosidad de la sangre, que se expuso en el [capítulo 14](#), depende en gran medida de la concentración sanguínea de eritrocitos. En pacientes con anemia grave, la viscosidad sanguínea puede reducirse hasta 1,5 veces la del agua en lugar del valor normal de alrededor de 3. Este cambio reduce la resistencia al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos periféricos, de manera que una cantidad mucho mayor de lo normal fluye a través de los tejidos y vuelve al corazón, lo que aumenta mucho el gasto cardíaco. Además, la hipoxia debida a un menor transporte de oxígeno por la sangre hace que los vasos sanguíneos de los tejidos periféricos se dilaten, lo que permite un mayor incremento del retorno de sangre al corazón y un aumento del gasto cardíaco a un nivel todavía mayor, a veces tres a cuatro veces con respecto a lo normal. Por tanto, uno de los principales efectos de la anemia es el gran *aumento del gasto cardíaco*, así como el *aumento del trabajo de bombeo cardíaco*.

El aumento del gasto cardíaco en personas con anemia compensa en parte el menor efecto de

transporte de oxígeno de la anemia, porque aunque cada unidad de sangre transporta solo pequeñas cantidades de oxígeno, el flujo sanguíneo puede aumentar lo suficiente para llevar cantidades de oxígeno casi normales a los tejidos. Pero cuando una persona con anemia comienza a hacer ejercicio, el corazón no es capaz de bombear cantidades mucho mayores de sangre de las que está ya bombeando. En consecuencia, durante el ejercicio, lo que aumenta mucho las demandas tisulares de oxígeno, se produce una hipoxia tisular extrema, y puede aparecer una *insuficiencia cardíaca aguda*.

Policitemia

Policitemia secundaria

Cuando el tejido se vuelve hipóxico porque hay poco oxígeno en el aire respirado, como en altitudes elevadas, o porque el oxígeno no llega a los tejidos, como en la insuficiencia cardíaca, los órganos hematopoyéticos producen automáticamente grandes cantidades de eritrocitos. Este trastorno se denomina *policitemia secundaria*, y el recuento de eritrocitos suele aumentar a 6-7 millones/mm³, alrededor de un 30% por encima de lo normal.

Un tipo común de policitemia secundaria, llamada *policitemia fisiológica*, aparece en nativos que viven a altitudes de 4.300-5.600 m, donde el oxígeno atmosférico es muy bajo. El recuento sanguíneo es generalmente de 6-7 millones/mm³; este recuento permite a estas personas realizar niveles razonablemente altos de trabajo en una atmósfera rarificada.

Policitemia vera (eritremia)

Además de la policitemia fisiológica, existe otro trastorno patológico conocido como *policitemia vera*, en el que el recuento de eritrocitos puede ser de 7-8 millones/mm³ y el hematocrito del 60-70% en lugar del 40-45% normal. La policitemia vera se debe a una anomalía genética en las células hemocitoblásticas que producen eritrocitos. Los blastos no dejan de producir eritrocitos cuando ya hay demasiadas células presentes. Esto da lugar a una producción excesiva de eritrocitos de la misma forma que un tumor de mama produce en exceso un tipo específico de célula mamaria. Esto suele provocar también una producción excesiva de leucocitos y plaquetas.

En la policitemia vera no solo aumenta el hematocrito, sino el volumen sanguíneo total, a veces al doble de lo normal. Por ello, todo el sistema vascular se ingurgita. Además, muchos capilares sanguíneos se taponan por la viscosidad de la sangre; en ocasiones, esta viscosidad aumenta en la policitemia vera desde 3 veces la viscosidad del agua, lo normal, hasta 10 veces.

Efecto de la policitemia sobre la función del aparato circulatorio

Debido a la mayor viscosidad de la sangre en la policitemia, la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos periféricos lentamente. De acuerdo con los factores que regulan el retorno de sangre al corazón, como se comentó en el [capítulo 20](#), el aumento de la viscosidad sanguínea *reduce* el retorno venoso al corazón. Por el contrario, el volumen sanguíneo aumenta mucho en la policitemia, lo que tiende a *aumentar* el retorno venoso. En realidad, el retorno venoso en la policitemia no es muy diferente del normal, porque estos dos factores se neutralizan más o menos entre sí.

La presión arterial también es normal en la mayoría de las personas con policitemia, aunque en alrededor de un tercio de ellos se eleva la presión arterial. Esto significa que los mecanismos reguladores de la presión arterial pueden compensar habitualmente la tendencia del aumento de la viscosidad sanguínea a incrementar la resistencia periférica y, por tanto, a aumentar la presión arterial. Pero más allá de ciertos límites, esta regulación fracasa y aparece la hipertensión.

El color de la piel depende en gran medida de la cantidad de sangre que hay en el plexo venoso subpapilar de la piel. En la policitemia vera la cantidad de sangre en este plexo está muy aumentada. Además, debido a que la sangre pasa lentamente a través de los capilares sanguíneos antes de entrar

en el plexo venoso, se desoxigena una cantidad de hemoglobina mayor de lo normal. El color azul de esta hemoglobina desoxigenada enmascara el color rojo de la hemoglobina oxigenada. Por tanto, una persona con policitemia vera tiene habitualmente una complexión rubicunda con un tinte azulado (cianótico) en la piel.

Bibliografía

- Alayash AI. Oxygen therapeutics: can we tame haemoglobin? *Nat Rev Drug Discov*. 2004;3:152.
- Bizzaro N, Antico A. Diagnosis and classification of pernicious anemia. *Autoimmun Rev*. 2014;13:565.
- Coates TD. Physiology and pathophysiology of iron in hemoglobin-associated diseases. *Free Radic Biol Med*. 2014;72C:23.
- Franke K, Gassmann M, Wielockx B. Erythrocytosis: the HIF pathway in control. *Blood*. 2013;122:1122.
- Haase VH. Regulation of erythropoiesis by hypoxia-inducible factors. *Blood Rev*. 2013;27:41.
- Hentze MW, Muckenthaler MU, Andrews NC. Balancing acts: molecular control of mammalian iron metabolism. *Cell*. 2004;117:285.
- Jelkmann W. Regulation of erythropoietin production. *J Physiol*. 2011;589:1251.
- Kato GJ, Gladwin MT. Evolution of novel small-molecule therapeutics targeting sickle cell vasculopathy. *JAMA*. 2008;300:2638.
- Kee Y, D'Andrea AD. Molecular pathogenesis and clinical management of Fanconi anemia. *J Clin Invest*. 2012;122:3799.
- Mastrogiannaki M, Matak P, Peyssonnaud C. The gut in iron homeostasis: role of HIF-2 under normal and pathological conditions. *Blood*. 2013;122:885.
- Metcalf D. Hematopoietic cytokines. *Blood*. 2008;111:485.
- Noris M, Remuzzi G. Atypical hemolytic-uremic syndrome. *N Engl J Med*. 2009;361:1676.
- Platt OS. Hydroxyurea for the treatment of sickle cell anemia. *N Engl J Med*. 2008;358:1362.
- Stabler SP. Clinical practice. Vitamin B₁₂ deficiency. *N Engl J Med*. 2013;368:149.
- Steinberg MH, Sebastiani P. Genetic modifiers of sickle cell disease. *Am J Hematol*. 2012;87:795.
- Yoon D, Ponka P, Prchal JT. Hypoxia. 5. Hypoxia and hematopoiesis. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2011;300:C1215.

CAPÍTULO 34

booksmedicos.org

Resistencia del organismo a la infección: I.

Leucocitos, granulocitos, sistema monocitomacrofágico e inflamación

Nuestros organismos están expuestos continuamente a bacterias, virus, hongos y parásitos, todos los cuales están normalmente y en grados variables en la piel, la boca, las vías aéreas, el aparato digestivo, las membranas oculares e incluso en la vía urinaria. Muchos de estos microorganismos infecciosos son capaces de causar anomalías fisiológicas e incluso la muerte si invaden los tejidos más profundos. De forma intermitente, estamos también expuestos a otras bacterias y virus muy infecciosos y estos agentes pueden provocar enfermedades mortales agudas, como la neumonía, la infección estreptocócica y la fiebre tifoidea.

Nuestros organismos tienen un sistema especial para combatir los diferentes microorganismos infecciosos y sustancias tóxicas. Este sistema está compuesto de leucocitos y células tisulares derivadas de los leucocitos. Estas células trabajan en conjunto de dos formas para evitar la enfermedad: 1) destruyendo las bacterias o virus invasores mediante *fagocitosis*, y 2) formando *anticuerpos* y *linfocitos sensibilizados*, que, por separado o juntos, pueden destruir o inactivar al invasor. Este capítulo tiene que ver con el primero de estos métodos y el [capítulo 35](#) con el segundo.

Leucocitos (células blancas sanguíneas)

Los leucocitos, también llamados *células blancas sanguíneas*, son las *unidades móviles* del sistema protector del organismo. Se forman en parte en la médula ósea (*granulocitos* y *monocitos*, y unos pocos *linfocitos*) y en parte en el tejido linfático (*linfocitos* y *células plasmáticas*). Tras su formación, son transportados en la sangre a diferentes partes del organismo donde son necesarios.

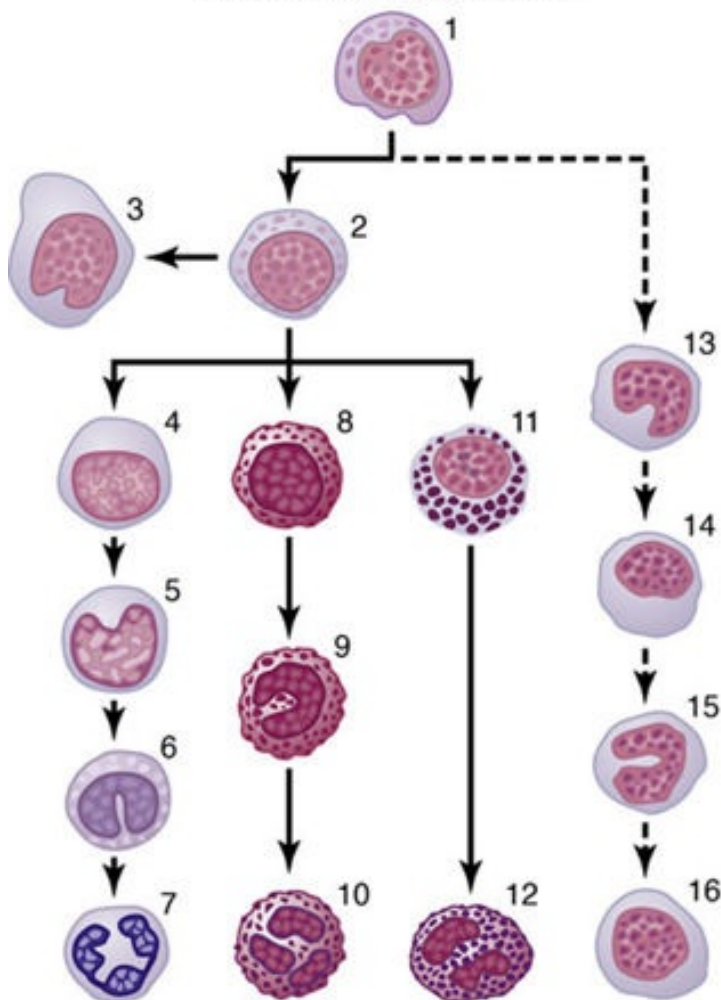
El valor real de los leucocitos es que la mayoría de ellos se transportan específicamente a zonas de infección e inflamación intensas, lo que constituye una defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos. Como veremos más adelante, los granulocitos y los monocitos tienen una especial capacidad para «buscar y destruir» un invasor extraño.

Características generales de los leucocitos

Tipos de leucocitos

Normalmente hay seis tipos de leucocitos en la sangre: *neutrófilos polimorfonucleares*, *eosinófilos polimorfonucleares*, *basófilos polimorfonucleares*, *monocitos*, *linfocitos* y, en ocasiones, *células plasmáticas*. Además hay un gran número de *plaquetas*, que son fragmentos de otro tipo de célula similar a los leucocitos que se encuentra en la médula ósea, el *megacariocito*. Los primeros tres tipos de células, las células polimorfonucleares, tienen todas un aspecto granular, como se muestra en las células número 7, 10 y 12 de la [figura 34-1](#), razón por la que se les llama *granulocitos* o, en la terminología clínica, «polis», por sus múltiples núcleos.

Génesis de los mielocitos



Génesis de los linfocitos

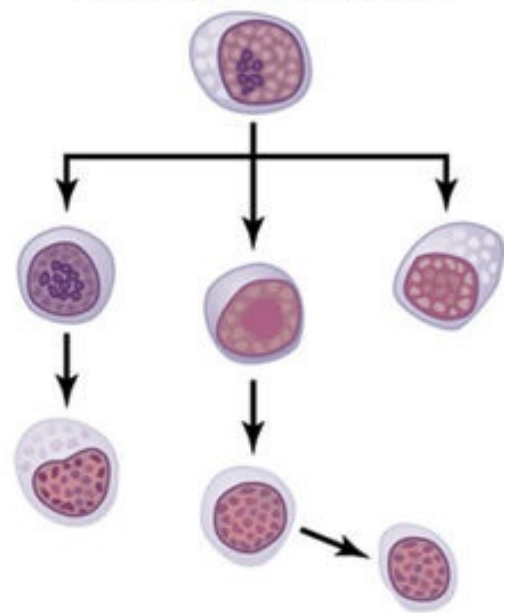


FIGURA 34-1 Génesis de los leucocitos. Las diferentes células de la serie mielocítica son: 1, mieloblasto; 2, promielocito; 3, megacariocito; 4, metamielocito neutrófilo; 5, metamielocito neutrófilo joven; 6, metamielocito neutrófilo «cayado»; 7, neutrófilo polimorfonuclear; 8, mielocito eosinófilo; 9, metamielocito eosinófilo; 10, eosinófilo polimorfonuclear; 11, mielocito basófilo; 12, basófilo polimorfonuclear; 13-16, estadios de formación del monocito.

Los granulocitos y monocitos protegen el organismo frente a los microorganismos invasores sobre todo ingiriéndolos (es decir, mediante *fagocitosis*) o liberando sustancias antimicrobianas o inflamatorias que tienen múltiples efectos que ayudan a destruir el organismo agresor. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan sobre todo en conexión con el sistema inmunitario, como se expone en el [capítulo 35](#). Finalmente, la función de las plaquetas es en concreto activar el mecanismo de coagulación de la sangre, que se expone en el [capítulo 37](#).

Concentraciones de diferentes leucocitos en la sangre

El ser humano adulto tiene unos 7.000 leucocitos por *microlitro* de sangre (comparado con 5 millones de eritrocitos por microlitro). Entre todos los leucocitos, los porcentajes normales de los diferentes tipos son aproximadamente los siguientes:

Neutrófilos polimorfonucleares	62%
Eosinófilos polimorfonucleares	2,3%
Basófilos polimorfonucleares	0,4%
Monocitos	5,3%
Linfocitos	30%

El número de plaquetas, que son solo fragmentos celulares, en cada microlitro de sangre es normalmente de 300.000.

Génesis de los leucocitos

Las primeras fases de diferenciación de la célula precursora hematopoyética pluripotencial en los diferentes tipos de células precursoras comprometidas se muestran en la [figura 33-2](#) del capítulo previo. Junto con las células comprometidas en la formación de eritrocitos, se forman dos líneas principales de *leucocitos*, las líneas mielocítica y linfocítica. El lado izquierdo de la [figura 34-1](#) muestra la *línea mielocítica*, que comienza con el *mieloblasto*; el lado derecho muestra la *línea linfocítica*, que comienza con el *linfoblasto*.

Los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea. Los linfocitos y las células plasmáticas se producen sobre todo en los diferentes órganos linfógenos, en especial los ganglios linfáticos, el bazo, el timo, las amígdalas y varias bolsas de tejido linfático en otras partes del cuerpo, como en la médula ósea y las también conocidas como *placas de Peyer* situadas por debajo del epitelio de la pared intestinal.

Los leucocitos formados en la médula ósea se almacenan dentro de esta hasta que son necesarios en el sistema circulatorio. Después, cuando surge la necesidad, varios factores hacen que se liberen (estos factores se comentan más adelante). Se almacenan unas tres veces más leucocitos de los que circulan normalmente por toda la sangre. Esta cantidad representa aproximadamente el aporte de 6 días de estas células.

Los linfocitos se almacenan sobre todo en varios tejidos linfáticos, excepto un pequeño número que se transporta temporalmente en la sangre.

Como se muestra en la [figura 34-1](#), los megacariocitos (célula 3) también se forman en la médula ósea; los pequeños fragmentos, conocidos como *plaquetas* (o *trombocitos*), pasan entonces a la sangre. Son muy importantes para iniciar la coagulación sanguínea.

Ciclo vital de los leucocitos

La vida de los granulocitos después de que salen de la médula ósea es normalmente de 4-8 h circulando en la sangre y otros 4-5 días en los tejidos donde son necesarios. Cuando hay una infección tisular grave, esta vida total se acorta a menudo a solo unas horas porque los granulocitos acuden incluso con mayor rapidez a la zona infectada, realizan sus funciones y, en el proceso, se destruyen.

Los monocitos también tienen un tiempo de tránsito corto, de 10 a 20 h en la sangre, antes de pasar a través de las membranas capilares hacia los tejidos. Una vez en los tejidos, aumentan hasta tamaños mucho mayores hasta convertirse en *macrófagos tisulares* y, en esta forma, pueden vivir meses a no ser que se destruyan mientras realizan las funciones fagocíticas. Estos macrófagos tisulares son la base del *sistema macrofágico tisular*, que se expone con mayor detalle más adelante, lo que proporciona una defensa continua contra la infección.

Los linfocitos entran en el sistema circulatorio continuamente junto con el drenaje de la linfa procedente de los ganglios linfáticos y otros tejidos linfáticos. Tras unas horas, salen de nuevo de la sangre hacia los tejidos mediante *diapédesis*. Después vuelven a entrar en la linfa y retornan a la sangre; y así hay una circulación continua de linfocitos por el organismo. Los linfocitos tienen una vida de semanas o meses; su duración depende de la necesidad del organismo de estas células.

Las plaquetas de la sangre se sustituyen cada 10 días; en otras palabras, a diario se forman unas 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre.

Los neutrófilos y los macrófagos defienden frente a la infección

Son sobre todo los neutrófilos y los macrófagos tisulares los que atacan y destruyen las bacterias, los virus y otros factores lesivos. Los neutrófilos son células maduras que pueden atacar y destruir bacterias incluso en la sangre circulante. Por el contrario, los macrófagos tisulares comienzan su vida como monocitos sanguíneos, que son células inmaduras mientras están en la sangre y tienen poca capacidad de luchar contra los microorganismos infecciosos en ese momento. Pero una vez que entran en los tejidos, comienzan a aumentar de tamaño (en ocasiones hasta 5 veces) hasta los 60-80 μm , un tamaño que casi puede verse a simple vista. Estas células se llaman ahora *macrófagos* y son muy capaces de combatir los microorganismos que están en los tejidos.

Los leucocitos entran en los espacios tisulares mediante diapédesis

Los neutrófilos y los monocitos pueden escurrirse a través de los poros de los capilares sanguíneos por *diapédesis*. Es decir, aunque el poro sea mucho menor que la célula, una pequeña porción de esta se desliza a través del poro; esta porción se constriñe momentáneamente al tamaño del poro, como se muestra en las [figuras 34-2](#) y [34-3](#).

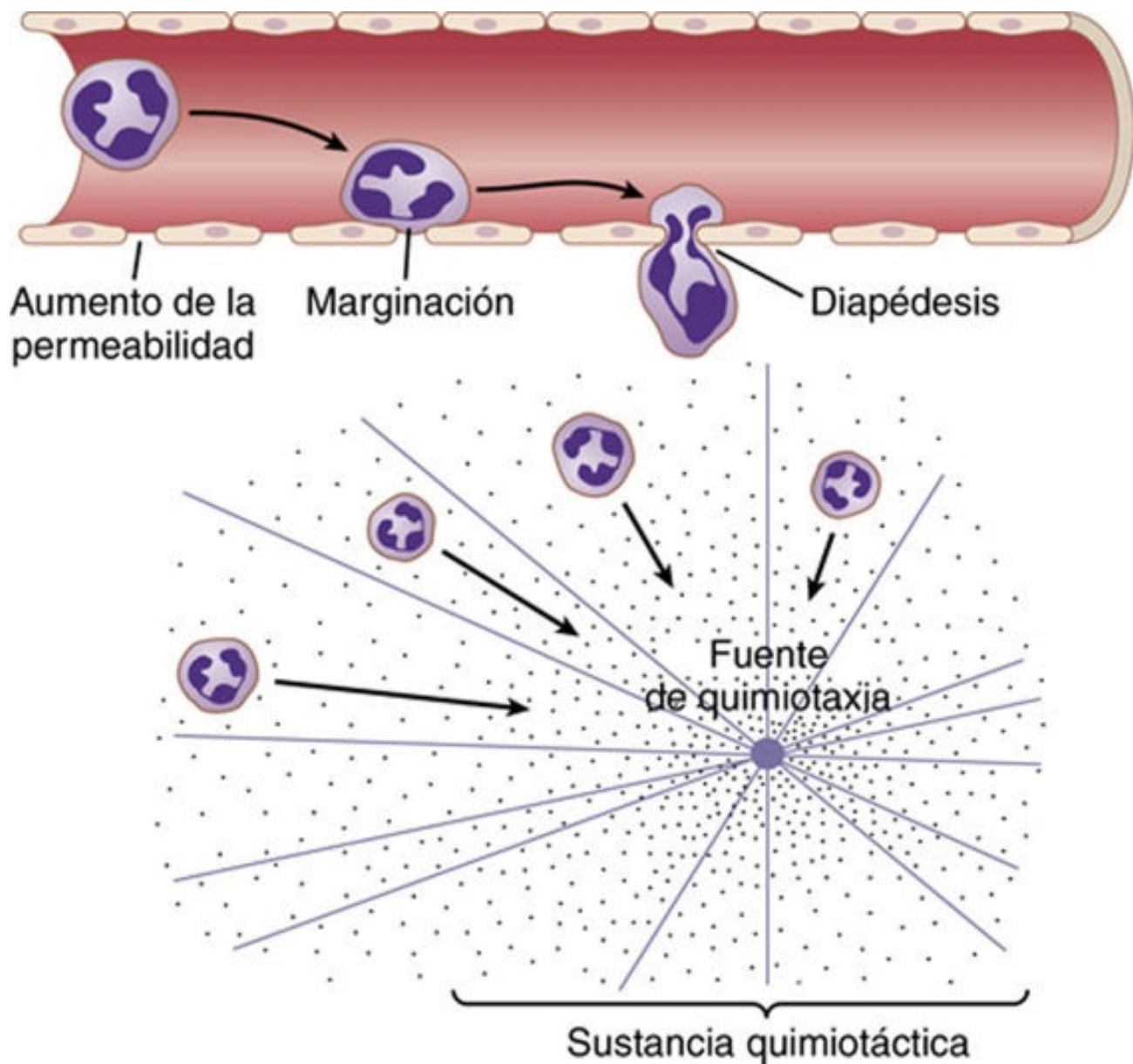


FIGURA34-2 Movimiento de los neutrófilos por *diapédesis* a través de los poros capilares y por *quimiotaxia* hacia la zona de lesión tisular.

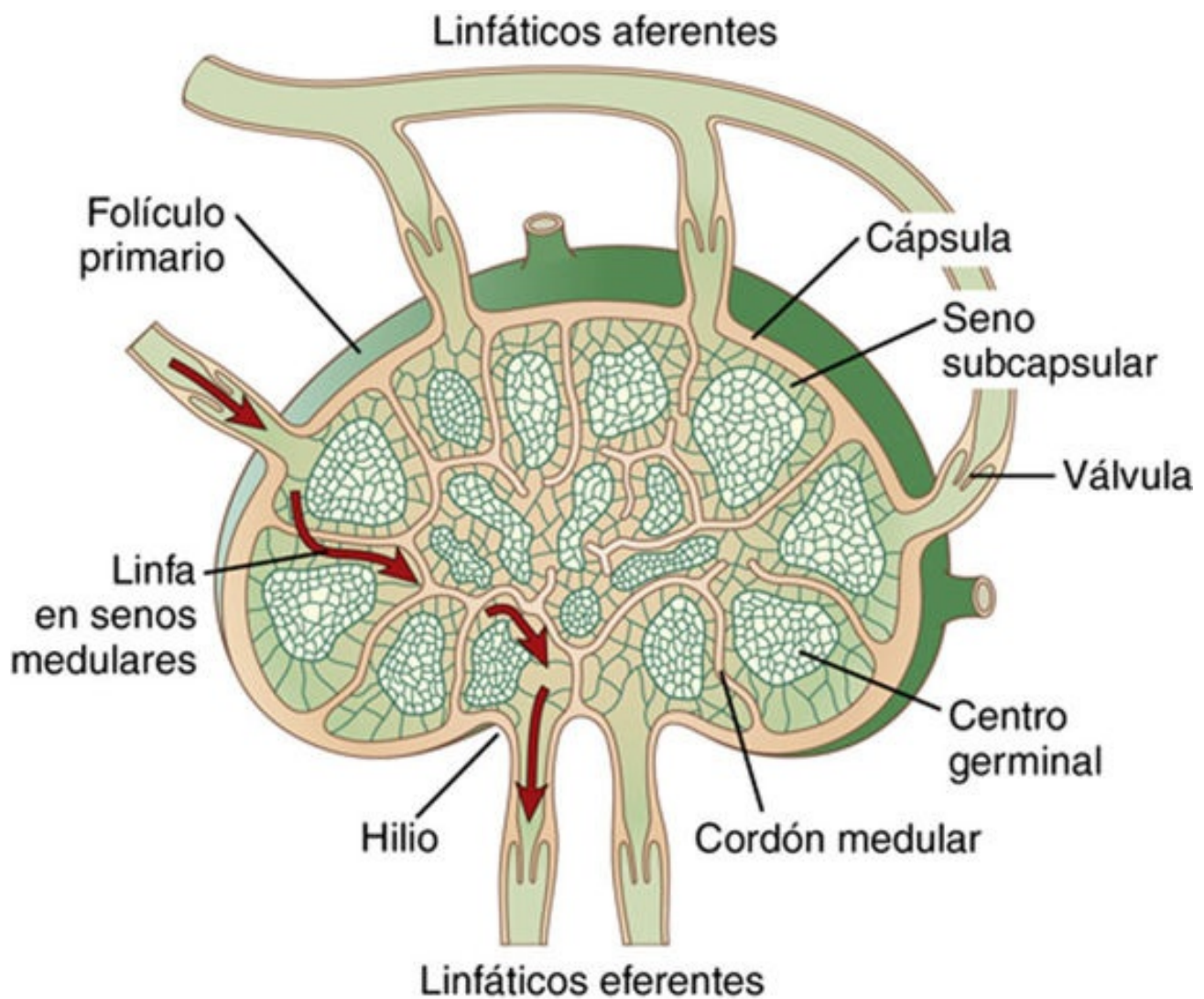


FIGURA 34-3 Diagrama funcional de un ganglio linfático.

Los leucocitos se mueven a través de los espacios tisulares por movimiento ameboide

Los neutrófilos y los macrófagos pueden moverse a través de los tejidos por movimiento ameboide, que se describe en el [capítulo 2](#). Algunas células se mueven a velocidades de hasta 40 $\mu\text{m}/\text{min}$, una distancia tan grande como su longitud cada minuto.

Los leucocitos son atraídos a las zonas de tejido inflamado mediante quimiotaxia

Muchas sustancias químicas diferentes en los tejidos hacen que los neutrófilos y los macrófagos se muevan hacia la fuente de las sustancias químicas. Este fenómeno, mostrado en la [figura 34-2](#), se conoce como *quimiotaxia*. Cuando un tejido se inflama, se forman al menos una docena de productos diferentes que pueden producir quimiotaxia hacia la zona inflamada. Entre ellas están: 1) algunas toxinas bacterianas o víricas; 2) productos degenerativos de los tejidos inflamados; 3) varios productos de reacción del «complejo del complemento» (comentado en el [capítulo 35](#)) activados en los tejidos inflamados, y 4) varios productos de reacción causados por la coagulación del plasma en la zona inflamada, así como otras sustancias.

Como se muestra en la [figura 34-2](#), la quimiotaxia depende de un gradiente de concentración de la sustancia quimiotáctica. La concentración es mayor cerca de la fuente, que dirige el movimiento unidireccional de los leucocitos. La quimiotaxia es eficaz hasta a 100 μm del tejido inflamado. Luego, como casi ningún tejido está a más de 50 μm de un capilar, la señal quimiotáctica puede mover con

facilidad hordas de leucocitos desde los capilares a la zona inflamada.

Fagocitosis

La función más importante de los neutrófilos y de los macrófagos es la *fagocitosis*, que significa ingestión celular de agente ofensivo. Los fagocitos deben seleccionar el material que fagocitan; de otro modo podrían ingerir células y estructuras normales del cuerpo. El que tenga lugar la fagocitosis depende en especial de tres intervenciones selectivas.

En primer lugar, la mayoría de las estructuras naturales en los tejidos tiene superficies lisas que se resisten a la fagocitosis. Sin embargo, si la superficie es rugosa, aumenta la probabilidad de fagocitosis.

En segundo lugar, la mayoría de las sustancias naturales del cuerpo tiene cubiertas proteicas protectoras que repelen a los fagocitos. En cambio, la mayoría de los tejidos muertos y partículas extrañas no tiene cubiertas protectoras, lo que las hace susceptibles a la fagocitosis.

En tercer lugar, el sistema inmunitario del cuerpo (descrito en el [capítulo 35](#)) produce *anticuerpos* frente a los microorganismos infecciosos como las bacterias. Los anticuerpos se adhieren entonces a las membranas bacterianas y por tanto hacen a las bacterias especialmente susceptibles a la fagocitosis. Para ello, la molécula de anticuerpo se combina también con el producto C3 de la *cascada del complemento*, que es una parte adicional del sistema inmunitario que se expone en el siguiente capítulo. Las moléculas de C3 se unen a su vez a receptores situados en la membrana del fagocito, lo que inicia la fagocitosis. Este proceso por el que se selecciona un patógeno para fagocitosis y destrucción se llama *opsonización*.

Fagocitosis por los neutrófilos

Los neutrófilos que entran en los tejidos son ya células maduras que pueden comenzar inmediatamente la fagocitosis. Al acercarse a una partícula que va a fagocitar, el neutrófilo se une en primer lugar a la partícula y después proyecta pseudópodos en todas las direcciones alrededor de la partícula. Los pseudópodos se encuentran entre sí en el lado opuesto y se fusionan. Esta acción crea una cámara cerrada que contiene la partícula fagocitada. Después la cámara se invagina hacia el interior de la cavidad citoplásmica y se separa de la membrana celular externa para formar una *vesícula fagocítica* (también conocida como *fagosoma*), que flota libremente dentro del citoplasma. Un solo neutrófilo puede fagocitar habitualmente de 3 a 20 bacterias antes de que el neutrófilo se inactive y muera.

Fagocitosis por los macrófagos

Los macrófagos son el producto final de los monocitos que entran en los tejidos desde la sangre. Cuando los activa el sistema inmunitario, como se describe en el [capítulo 35](#), son fagocitos mucho más poderosos que los neutrófilos, capaces a menudo de fagocitar hasta 100 bacterias. También pueden engullir partículas mucho más grandes, incluso eritrocitos completos o, en ocasiones, parásitos completos del paludismo, mientras que los neutrófilos no son capaces de fagocitar partículas mucho mayores que las bacterias. Además, tras la digestión de las partículas, los macrófagos pueden extruir los productos residuales y a menudo sobreviven y funcionan durante muchos meses.

Una vez fagocitadas, la mayoría de las partículas son digeridas por enzimas

intracelulares

Una vez que se ha fagocitado una partícula extraña, los lisosomas y otros gránulos citoplásmicos del neutrófilo y del macrófago entran de inmediato en contacto con la vesícula fagocítica, y sus membranas se fusionan, con lo que se vierten muchas enzimas digestivas y sustancias bactericidas en la vesícula. De este modo, la vesícula fagocítica se convierte en una *vesícula digestiva*, y comienza de inmediato la digestión de la partícula fagocitada.

Los neutrófilos y los macrófagos contienen una abundancia de lisosomas llenos de *enzimas proteolíticas*, especialmente equipadas para digerir bacterias y otras proteínas extrañas. Los lisosomas de los macrófagos (pero no de los neutrófilos) también contienen grandes cantidades de *lipasas*, que digieren las membranas lipídicas gruesas que tienen algunas bacterias, como el bacilo de la tuberculosis.

Los neutrófilos y los macrófagos pueden matar bacterias

Además de la digestión de las bacterias ingeridas en los fagosomas, los neutrófilos y los macrófagos contienen *sustancias bactericidas* que matan a la mayoría de las bacterias incluso cuando las enzimas lisosómicas no las digieren. Esta característica es especialmente importante porque algunas bacterias tienen cubiertas protectoras u otros factores que evitan su destrucción por las enzimas digestivas. Gran parte del efecto microbicida se debe a varias *sustancias oxidantes* poderosas formadas por enzimas presentes en la membrana del fagosoma o por un orgánulo especial llamado *peroxisoma*. Entre estas sustancias oxidantes están grandes cantidades de *superóxido* (O_2^-), *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2) e *iones hidroxilo* (OH^-), que son mortales para la mayoría de las bacterias, incluso en pequeñas cantidades. Además, una de las enzimas lisosómicas, la mieloperoxidasa, cataliza la reacción entre el H_2O_2 y los iones cloro para formar hipoclorito, que es muy bactericida.

Sin embargo, algunas bacterias, sobre todo el bacilo de la tuberculosis, tienen cubiertas que son resistentes a la digestión lisosómica y también secretan sustancias que resisten parcialmente los efectos microbicidas de los neutrófilos y los macrófagos. Estas bacterias son responsables de muchas enfermedades crónicas, por ejemplo de la tuberculosis.

Sistema monocitomacrofágico (sistema reticuloendotelial)

En los párrafos precedentes hemos descrito los macrófagos como células móviles que son capaces de vagar por los tejidos. Pero después de entrar en los tejidos y convertirse en macrófagos, otra gran proporción de monocitos se une a los tejidos y permanece así meses o incluso años hasta que es requerida para realizar funciones protectoras locales específicas. Tienen las mismas capacidades que los macrófagos móviles de fagocitar grandes cantidades de bacterias, virus, tejidos necróticos u otras partículas extrañas en el tejido. Además, cuando se les estimula adecuadamente, pueden romper sus inserciones y convertirse de nuevo en macrófagos móviles que responden a la quimiotaxia y a todos los otros estímulos relacionados con el proceso inflamatorio. De este modo, el organismo tiene un «sistema monocitomacrofágico» amplio en casi todos los tejidos.

La combinación total de monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares fijos y unas pocas células endoteliales especializadas en la médula ósea, el bazo y los ganglios linfáticos se denomina *sistema reticuloendotelial*. Pero todas o casi todas estas células se originan de las células precursoras monocíticas; por tanto, el sistema reticuloendotelial es casi sinónimo de sistema monocitomacrofágico. Debido a que el término *sistema reticuloendotelial* se conoce mucho mejor en la bibliografía médica que el término *sistema monocitomacrofágico*, debe recordarse como un sistema fagocítico generalizado localizado en todos los tejidos, en especial en las zonas de tejido donde deben destruirse grandes cantidades de partículas, toxinas y otras sustancias indeseables.

Macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos (histiocitos)

Aunque la piel es prácticamente impermeable a los microorganismos infecciosos, esto no es cierto cuando la piel se rompe. Cuando la infección comienza en un tejido subcutáneo y surge la inflamación local, los macrófagos tisulares locales pueden dividirse en el mismo sitio y formar todavía más macrófagos. Entonces realizan las funciones habituales de atacar y destruir los microorganismos infecciosos, como se describió antes.

Macrófagos en los ganglios linfáticos

Prácticamente ninguna partícula que entre en los tejidos, como pueden ser por ejemplo las bacterias, puede pasar directamente a través de las membranas capilares hacia la sangre. Pero si no se destruyen las partículas que entran en los tejidos, entran en la linfa y fluyen hacia los ganglios linfáticos localizados de modo intermitente a lo largo del trayecto del flujo linfático. Las partículas extrañas quedan entonces atrapadas en estos ganglios en una red de senos recubiertos por *macrófagos tisulares*.

La **figura 34-3** ilustra la organización general del ganglio linfático, de modo que la linfa entra a través de la cápsula del ganglio por los *linfáticos aferentes*, después fluye por los *senos medulares ganglionares* y sale por el *hilio* en los *linfáticos eferentes* que finalmente se vacían en la sangre venosa.

Un gran número de macrófagos recubren los senos linfáticos, y si entra cualquier partícula en los senos a través de la linfa, los macrófagos la fagocitan e impiden su diseminación general por todo el cuerpo.

Macrófagos alveolares en los pulmones

Otra vía por la que los microorganismos invasores entran con frecuencia en el cuerpo es a través de los pulmones. Hay un gran número de macrófagos tisulares que forman parte integral de las paredes alveolares. Pueden fagocitar partículas que quedan atrapadas en los alvéolos. Si las partículas son digeribles, los macrófagos pueden digerirlas también y liberar los productos digeridos en la linfa. Si la partícula no es digerible, los macrófagos forman a menudo una cápsula de «células gigantes» alrededor de la partícula hasta que, llegado el momento, puedan disolverla lentamente. Este tipo de cápsula se forma con frecuencia alrededor de los bacilos de la tuberculosis, las partículas de polvo de sílice e incluso las partículas de carbón.

Macrófagos (células de Kupffer) en los sinusoides hepáticos

Otra vía por medio de la cual las bacterias invaden el cuerpo es el aparato digestivo. A través de la mucosa intestinal y hacia la sangre portal pasa constantemente un número alto de bacterias presentes en los alimentos ingeridos. Antes de que esta sangre entre en la circulación general, pasa a través de los sinusoides hepáticos, que están recubiertos de macrófagos tisulares llamados *células de Kupffer*, que se muestran en la [figura 34-4](#). Estas células forman un sistema de filtración de partículas eficaz que hace que casi ninguna de las bacterias del aparato digestivo pase de la sangre portal a la circulación sistémica general. De hecho, las imágenes en movimiento de la fagocitosis en las células de Kupffer han demostrado que fagocitan una sola bacteria en menos de 0,01 s.

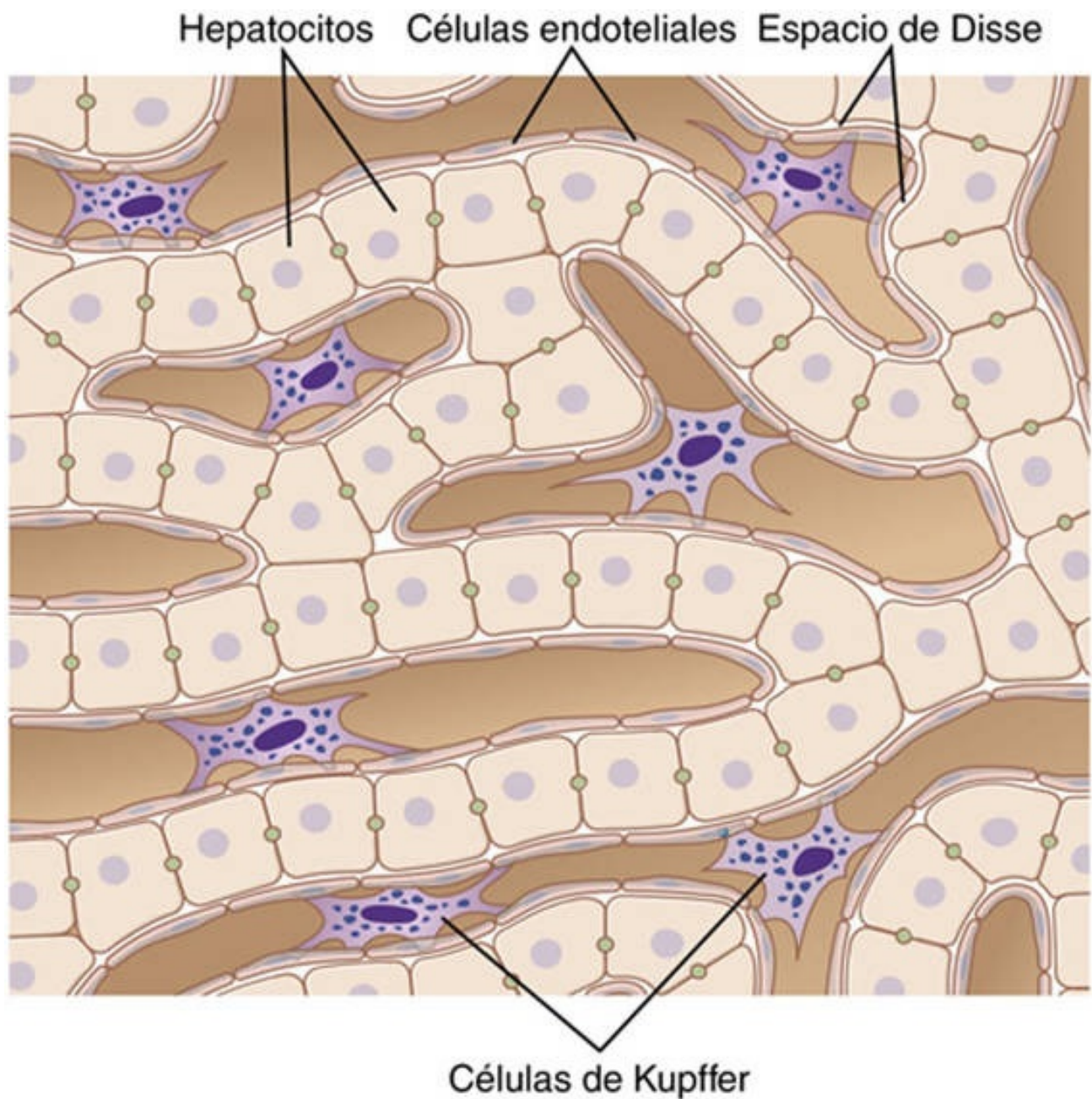


FIGURA 34-4 Células de Kupffer recubriendo los sinusoides hepáticos; se muestra la fagocitosis de partículas de tinta china en el citoplasma de las células de Kupffer.

Macrófagos en el bazo y en la médula ósea

Si un microorganismo invasor consigue entrar en la circulación general, hay otras líneas de defensa del sistema macrofágico tisular, especialmente los macrófagos del bazo y de la médula ósea. En estos dos tejidos, los macrófagos quedan atrapados en la trama reticular y, cuando la partícula extraña entra en contacto con estos macrófagos, es fagocitada.

El bazo es similar a los ganglios linfáticos excepto porque pasa sangre en lugar de linfa a través de sus espacios tisulares. La [figura 34-5](#) muestra un pequeño segmento periférico de tejido esplénico. Obsérvese que una pequeña arteria atraviesa la cápsula esplénica hacia la *pulpa esplénica* y termina en capilares pequeños. Estos capilares son muy porosos, y permiten que la sangre completa salga de los capilares hacia los *cordones de pulpa roja*. La sangre entonces es *exprimida* en la red trabecular de estos cordones y finalmente vuelve a la circulación a través de las paredes endoteliales de los *senos venosos*. Las trabéculas de la pulpa roja y los senos venosos están recubiertos por un número enorme de macrófagos. Este peculiar paso de sangre a través de los cordones de la pulpa roja proporciona un

medio excepcional de fagocitar restos indeseables presentes en la sangre, incluidos, sobre todo, los eritrocitos viejos y anómalos.

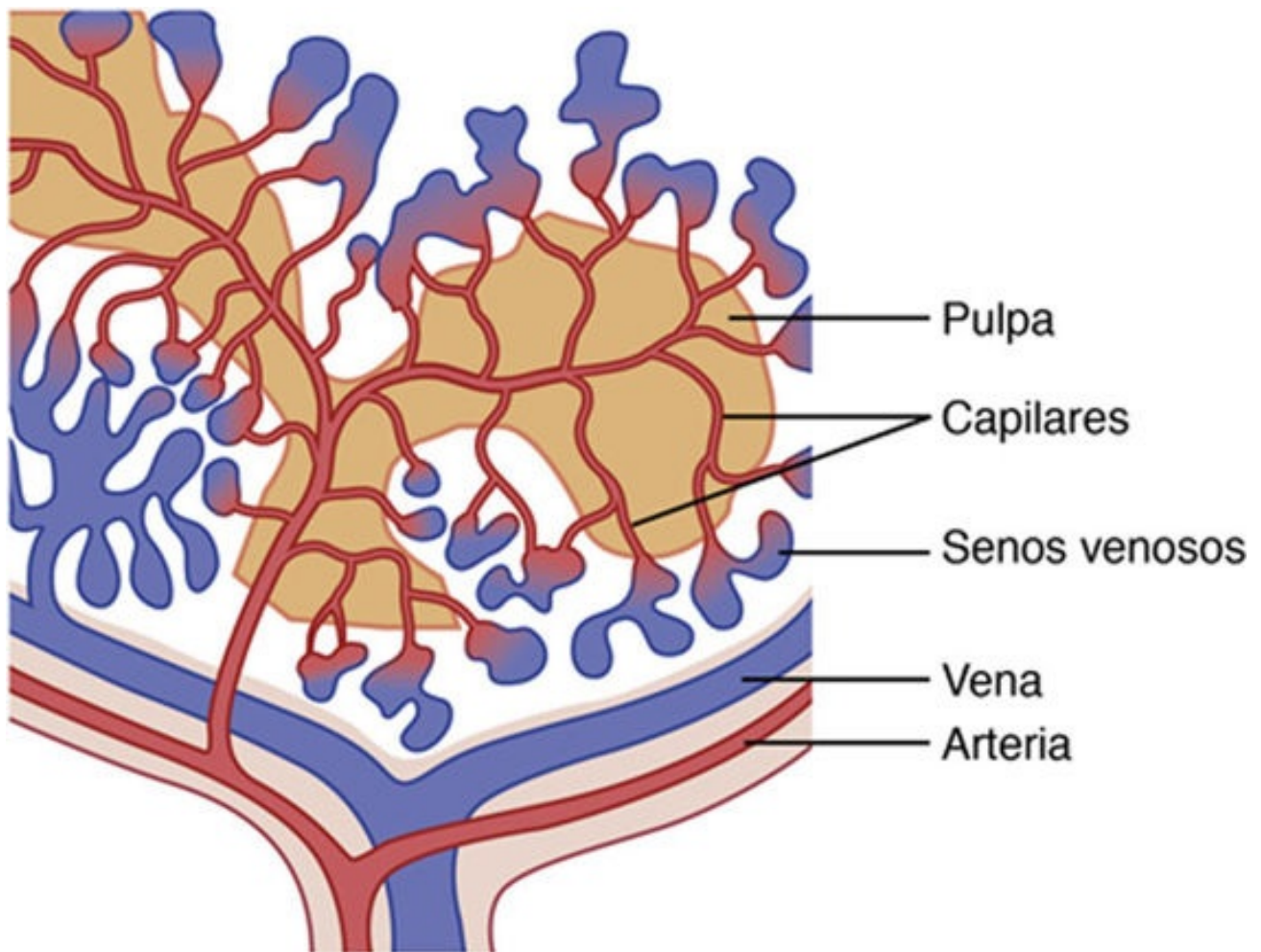


FIGURA 34-5 Estructuras funcionales del bazo.

Inflamación: participación de los neutrófilos y los macrófagos

Inflamación

Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debida a bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados liberan múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos no lesionados. Este complejo de cambios tisulares se llama *inflamación*.

La inflamación se caracteriza por: 1) la vasodilatación de los vasos sanguíneos locales, con el consiguiente exceso de flujo sanguíneo local; 2) el aumento de la permeabilidad de los capilares, lo que permite la fuga de grandes cantidades de líquido hacia los espacios intersticiales; 3) a menudo la coagulación del líquido en los espacios intersticiales por un aumento en las cantidades de fibrinógeno y otras proteínas que salen de los capilares; 4) la migración de un gran número de granulocitos y monocitos al tejido, y 5) la tumefacción de las células tisulares. Algunos de los muchos productos tisulares que provocan estas reacciones son la *histamina*, la *bradisinina*, la *serotonina*, las *prostaglandinas*, varios *productos de reacción diferentes del sistema del complemento* (descritos en el [capítulo 35](#)), los *productos de reacción del sistema de coagulación de la sangre* y múltiples sustancias llamadas *linfocinas*, que liberan los linfocitos T sensibilizados (parte del sistema inmunitario; también comentado en el [capítulo 35](#)). Varias de estas sustancias activan con fuerza el sistema macrofágico y en pocas horas los macrófagos comienzan a devorar los tejidos destruidos. Sin embargo, a veces, los macrófagos también lesionan las células tisulares que están todavía vivas.

Efecto «tabicador» de la inflamación

Uno de los primeros resultados de la inflamación es «aislar» la zona lesionada del resto de los tejidos. Los espacios tisulares y los linfáticos de la zona inflamada se bloquean con coágulos de fibrinógeno de manera que durante algún tiempo apenas fluye líquido a través de los espacios. Este proceso de tabicación retrasa la diseminación de bacterias y productos tóxicos.

La intensidad del proceso inflamatorio suele ser proporcional al grado de lesión tisular. Por ejemplo, cuando los *estafilococos* invaden los tejidos, liberan toxinas celulares muy tóxicas. Como resultado de ello se produce una inflamación rápidamente (de hecho mucho más rápido que la velocidad con la que los estafilococos se multiplican y propagan). Luego la infección estafilocócica local se tabica muy rápidamente, lo que evita su diseminación por el cuerpo. Los estreptococos, por el contrario, no producen este tipo de destrucción tisular local intensa. Por eso el proceso de tabicación se desarrolla lentamente a lo largo de varias horas, mientras muchos estreptococos se reproducen y migran. Como consecuencia los estreptococos tienen a menudo una tendencia mucho mayor que los estafilococos a provocar la muerte, aunque los estafilococos sean mucho más destructivos para los tejidos.

Respuestas del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación

Los macrófagos tisulares proporcionan una primera línea de defensa contra la infección

A los pocos minutos de comenzar la inflamación, los macrófagos ya presentes en los tejidos, ya sean histiocitos en los tejidos subcutáneos, macrófagos alveolares en los pulmones, microglía en el encéfalo u otros, comienzan de inmediato sus acciones fagocíticas. Cuando se activan por los productos de la infección y de la inflamación, el primer efecto es el aumento de tamaño rápido de cada una de estas células. Después, muchos de los macrófagos previamente sésiles pierden sus inserciones y se hacen móviles, formando la primera línea de defensa frente a la infección durante la primera hora o más. El número de estos macrófagos movilizados no es a menudo grande, pero puede salvar la vida.

La invasión por neutrófilos de la zona inflamada es una segunda línea de defensa

Alrededor de la primera hora siguiente a la infección, un gran número de neutrófilos comienza a invadir la zona inflamada desde la sangre. Esta migración se debe a citocinas inflamatorias (p. ej., factor de necrosis tumoral e interleucina 1) y otros productos bioquímicos producidos por tejidos inflamados que inician las siguientes reacciones:

1. Provocan una mayor expresión de *moléculas de adhesión*, como *selectinas* y *molécula de adhesión intracelular 1 (ICAM-1)* en la superficie de las células endoteliales en los capilares y las vénulas. Estas moléculas de adhesión, que reaccionan con moléculas de *integrina* complementarias en los neutrófilos, hacen que estos se peguen a las paredes de los capilares y las vénulas de la zona inflamada. Este efecto se denomina *marginación* y se muestra en la [figura 34-2](#) y, con más detalle, en la [figura 34-6](#).
2. Hacen también que las uniones intercelulares entre las células endoteliales de los capilares y las vénulas pequeñas se aflojen, lo que deja aberturas suficientemente grandes para que los neutrófilos avancen directamente desde la sangre hacia los espacios tisulares por *diapédesis*.
3. Provocan la *quimiotaxia* de los neutrófilos hacia los tejidos lesionados, como se explicó antes.

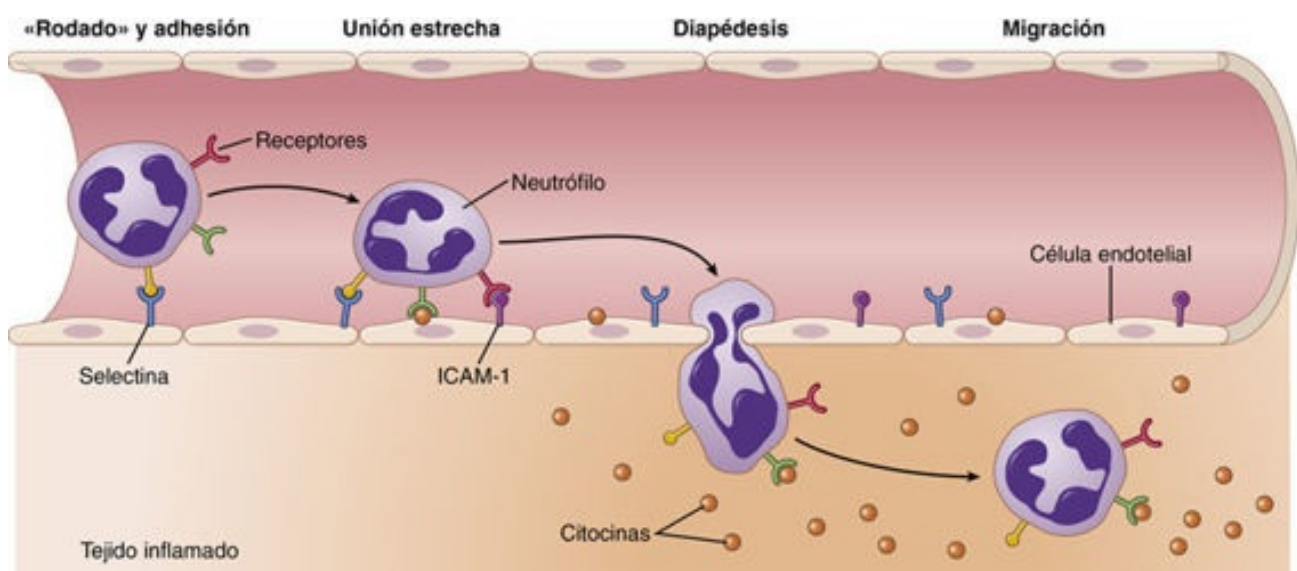


FIGURA 34-6 Migración de neutrófilos de la sangre al tejido inflamado. Las citocinas y otros productos bioquímicos del tejido inflamado provocan un aumento de la expresión de selectinas y molécula de adhesión intercelular 1 (*ICAM-1*) en la superficie de las células endoteliales. Estas moléculas de adhesión se unen a moléculas/receptores complementarios en los neutrófilos, lo que hace que se adhieran a la pared del capilar o la vénula. Después, el neutrófilo migra a través de la pared del vaso por diapédesis hacia el lugar de la lesión tisular.

De este modo, varias horas después de que comience la lesión tisular, la zona está bien suplida de neutrófilos. Debido a que los neutrófilos sanguíneos ya son células maduras, ya están preparados para comenzar de inmediato sus funciones de limpieza matando bacterias y eliminando materiales extraños.

Aumento rápido del número de neutrófilos en la sangre: «neutrofilia»

A los pocos minutos de empezar una inflamación aguda e intensa, el número de neutrófilos en la sangre aumenta a veces cuatro a cinco veces: desde una cifra normal de 4.000-5.000 hasta 15.000-25.000 neutrófilos por microlitro. A esto se le llama *neutrofilia*, que significa aumento del número de neutrófilos en la sangre. La neutrofilia se debe a los productos de la inflamación que entran en el torrente sanguíneo, llegan a la médula ósea y allí actúan sobre los neutrófilos almacenados para movilizarlos hacia la sangre circulante. Esto deja incluso más neutrófilos disponibles para la zona tisular inflamada.

La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado es una tercera línea de defensa

Junto con la invasión de los neutrófilos, los monocitos procedentes de la sangre entran en el tejido inflamado y aumentan de tamaño hasta convertirse en macrófagos. Pero el número de monocitos en la sangre circulante es bajo. Además, la reserva de monocitos en la médula ósea es mucho menor que la de neutrófilos. Por tanto, el aumento de macrófagos en la zona del tejido inflamado es mucho más lento que el de los neutrófilos y necesita varios días para ser eficaz. Además, incluso después de invadir el tejido inflamado, los monocitos todavía son células inmaduras que necesitan 8 h o más para adquirir tamaños mucho mayores y desarrollar grandes cantidades de lisosomas; solo entonces adquieren la capacidad plena de los *macrófagos tisulares* para la fagocitosis. Después de varios días o semanas, los macrófagos dominan finalmente las células fagocíticas de la zona inflamada por la mayor producción en la médula ósea de nuevos monocitos, como se explica más adelante.

Como ya se ha señalado, los macrófagos pueden fagocitar muchas más bacterias (unas cinco veces más) y partículas mucho más grandes, incluidos los neutrófilos y grandes cantidades de tejido necrótico, que los neutrófilos. Además, los macrófagos desempeñan una función importante en el inicio del desarrollo de los anticuerpos, como comentamos en el [capítulo 35](#).

La mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea es una cuarta línea de defensa

La cuarta línea de defensa es una mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. Esta acción se debe a la estimulación de las células precursoras de granulocitos y monocitos en la médula. Pero transcurren 3-4 días antes de que los granulocitos y monocitos recién formados alcancen la fase de dejar la médula ósea. Si el estímulo procedente del tejido inflamado continúa, la médula ósea puede continuar produciendo estas células en enormes cantidades durante meses e incluso años, a veces 20-50 veces con respecto a lo normal.

Control por retroalimentación de las respuestas del macrófago y del neutrófilo

Aunque se han implicado más de dos docenas de factores en el control de la respuesta del macrófago a la inflamación, se cree que cinco de ellos desempeñan funciones dominantes. Estos se muestran en

la **figura 34-7** y son: 1) el *factor de necrosis tumoral* (TNF); 2) la *interleucina 1* (IL-1); 3) el *factor estimulador de colonias de granulocitos-monocitos* (GM-CSF); 4) el *factor estimulador de colonias de granulocitos* (G-CSF), y 5) el *factor estimulador de colonias de monocitos* (M-CSF). Estos factores los forman los macrófagos activados en los tejidos inflamados y en menores cantidades las células tisulares inflamadas.

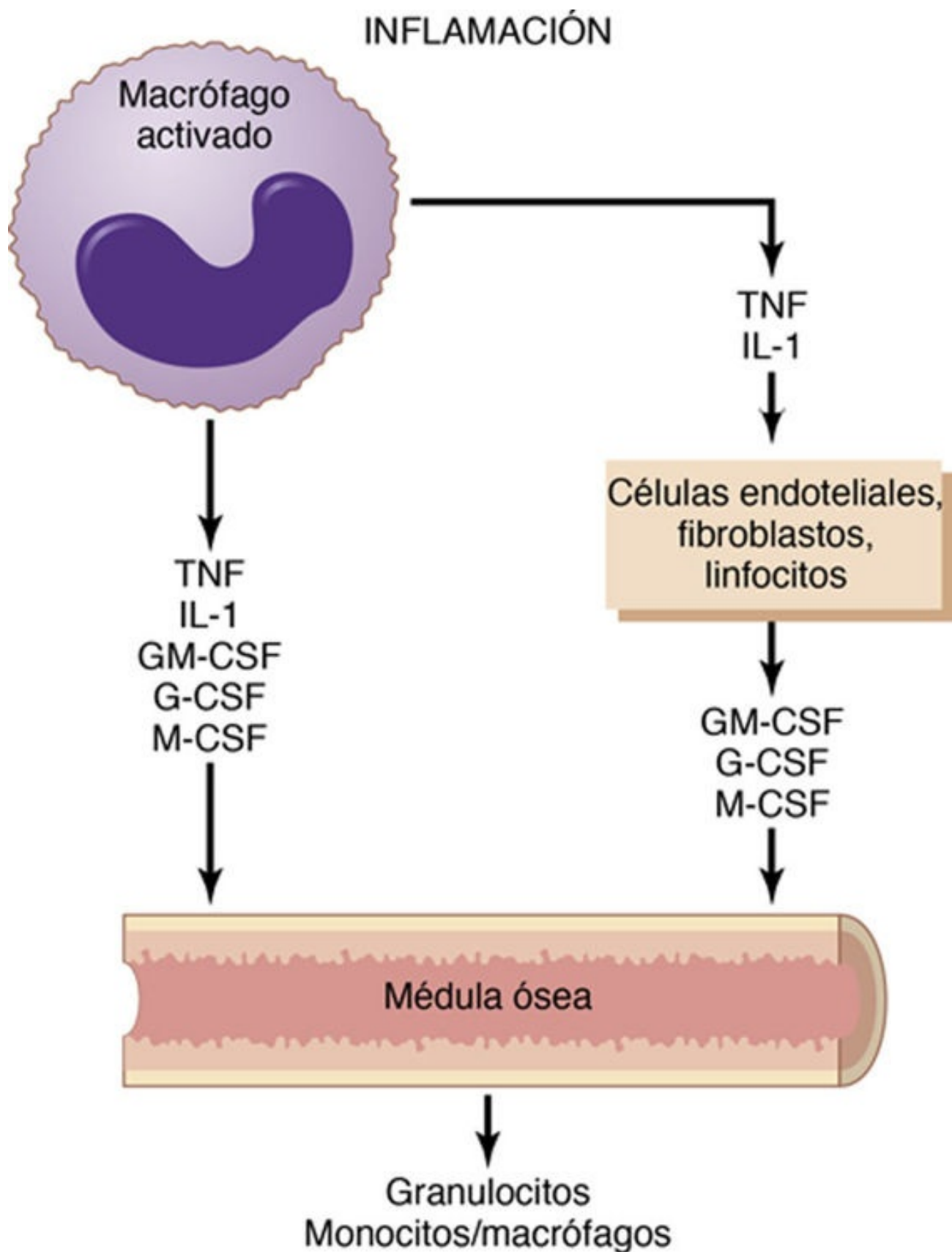


FIGURA34-7 Control de la producción de granulocitos y monocitos-macrófagos en la médula ósea en respuesta a múltiples factores de crecimiento liberados por los macrófagos activados en un tejido inflamado. G-CSF, factor estimulador de colonias de granulocitos; GM-CSF, factor estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos; IL-1, interleucina 1; M-CSF, factor estimulador de colonias de monocitos; TNF, factor de necrosis tumoral.

Las causas de esta mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea son sobre todo los tres factores estimulantes de colonias, uno de las cuales, GM-CSF, estimula la producción de granulocitos y monocitos; los otros dos, G-CSF y M-CSF, estimulan la producción de granulocitos y

monocitos, respectivamente. Esta combinación de TNF, IL-1 y factores estimuladores de colonias constituye un poderoso mecanismo de retroalimentación que comienza con la inflamación tisular y conduce a la formación de un gran número de leucocitos defensivos que ayudan a eliminar la causa de la inflamación.

Formación del pus

Cuando los neutrófilos y los macrófagos engullen un gran número de bacterias y tejido necrótico, prácticamente todos los neutrófilos y muchos, si no la mayoría, de los macrófagos mueren. Después de varios días, se excava a menudo una cavidad en los tejidos inflamados. Esta cavidad contiene porciones variables de tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquido tisular. Esta mezcla se llama habitualmente *pus*. Cuando la infección se ha suprimido, las células muertas y el tejido necrótico del pus se autolisan gradualmente a lo largo de un período de días, y los productos finales son finalmente absorbidos por los tejidos vecinos y por la linfa hasta que la mayoría de los signos de lesión tisular desaparecen.

Eosinófilos

Los eosinófilos constituyen normalmente alrededor del 2% de todos los leucocitos del cuerpo. Los eosinófilos son fagocitos débiles y muestran quimiotaxia, pero, comparados con los neutrófilos, es dudoso que los eosinófilos tengan importancia en la defensa frente a los tipos habituales de infección.

Sin embargo, los eosinófilos se producen a menudo en un gran número en personas con infecciones parasitarias, y migran hacia los tejidos parasitados. Aunque la mayoría de los parásitos son demasiado grandes para ser fagocitados por los eosinófilos o cualquier otra célula fagocítica, los eosinófilos atacan a los parásitos por medio de moléculas de superficie especiales y liberan sustancias que matan a muchos parásitos. Por ejemplo, una de las infecciones más generalizadas es la *esquistosomiasis*, una infección parasitaria que se encuentra en hasta un tercio de la población en algunos países en desarrollo en Asia, África y Sudamérica; el parásito puede invadir cualquier parte del cuerpo. Los eosinófilos se unen a las formas juveniles del parásito y matan a muchos de ellos. Lo hacen de diversas formas: 1) liberando enzimas hidrolíticas presentes en sus gránulos, que son lisosomas modificados; 2) probablemente liberando también formas muy reactivas del oxígeno que son especialmente mortales para los parásitos, y 3) liberando de los gránulos un polipéptido muy larvicida llamado *proteína principal básica*.

En unas pocas zonas del mundo, otra enfermedad parasitaria que produce eosinofilia es la *triquinosis*. Esta enfermedad se debe a la invasión de los músculos por el parásito *Trichinella* («gusano del cerdo») después de comer carne infestada poco cocida.

Los eosinófilos también tienden a acumularse en los tejidos en que se producen reacciones alérgicas, como los tejidos peribronquiales de los pulmones en las personas con asma y en la piel después de las reacciones alérgicas cutáneas. Esta acción se debe, al menos en parte, al hecho de que muchos mastocitos y basófilos participan en las reacciones alérgicas, como se comenta en el siguiente párrafo. Los mastocitos y los basófilos liberan un *factor quimiotáctico de eosinófilos* que provoca la migración de los eosinófilos hacia el tejido con una inflamación alérgica. Se cree que los eosinófilos detoxifican algunas de las sustancias inductoras de la inflamación liberadas por los mastocitos y los basófilos y probablemente también fagociten y destruyan complejos antígeno-anticuerpo, evitando así una diseminación excesiva del proceso inflamatorio local.

Basófilos

Los basófilos que están en la sangre circulante son similares a los *mastocitos* tisulares grandes localizados inmediatamente por fuera de muchos de los capilares del cuerpo. Los mastocitos y los basófilos liberan *heparina* a la sangre. La heparina es una sustancia que puede impedir la coagulación de la sangre.

Los mastocitos y los basófilos también liberan *histamina*, así como pequeñas cantidades de *bradicinina* y *serotonina*. De hecho, son sobre todo los mastocitos de los tejidos inflamados los que liberan estas sustancias durante la inflamación.

Los mastocitos y los basófilos desempeñan una función destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas porque el tipo de anticuerpo que provoca las reacciones alérgicas, la inmunoglobulina E (IgE), tiende a unirse a los mastocitos y los basófilos. Después, cuando el antígeno específico del anticuerpo IgE específico reacciona con el anticuerpo, la unión resultante del antígeno al anticuerpo hace que el basófilo o el mastocito se rompan y liberen cantidades elevadas de *histamina*, *bradicinina*, *serotonina*, *heparina*, *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia* (una mezcla de tres *leucotrienos*) y varias *enzimas lisosómicas*. Estas desencadenan reacciones vasculares locales y tisulares que a su vez provocan muchas, si no la mayoría, de las manifestaciones alérgicas. Estas reacciones se comentan con mayor detalle en el [capítulo 35](#).

Leucopenia

En ocasiones aparece un trastorno clínico conocido como *leucopenia* en el que la médula ósea produce muy pocos leucocitos. Esta afección deja el cuerpo desprotegido frente a muchas bacterias y otros microorganismos que invaden los tejidos.

El cuerpo humano vive normalmente en simbiosis con muchas bacterias, porque todas las mucosas del cuerpo están expuestas constantemente a un gran número de bacterias. La boca contiene casi siempre varias espiroquetas, bacterias neumocócicas y estreptocócicas, y las mismas bacterias están presentes en menor grado en todo el aparato respiratorio. La porción distal del aparato digestivo está especialmente cargada de bacilos colónicos. Además, siempre podemos encontrar bacterias en las superficies de los ojos, la uretra y la vagina. Cualquier reducción en el número de leucocitos permite inmediatamente la invasión de los tejidos adyacentes por bacterias que ya estaban presentes.

En los 2 días siguientes a que la médula ósea deja de producir leucocitos, pueden aparecer úlceras en la boca y en el colon, o puede presentarse alguna forma de infección respiratoria grave. Las bacterias de las úlceras invaden rápidamente los tejidos vecinos y la sangre. Sin tratamiento, la muerte se produce a menudo menos de 1 semana después de que comience una leucopenia aguda total.

Es probable que la irradiación corporal con rayos X o gamma, o la exposición a fármacos o sustancias químicas que contienen núcleos benceno o antraceno, produzca una aplasia en la médula ósea. De hecho, algunos fármacos comunes, como cloranfenicol (un antibiótico), tiouracilo (usado para tratar la tirotoxicosis) e incluso diversos hipnóticos de tipo barbitúrico, provocan en casos raros leucopenia, estableciendo toda la secuencia infecciosa de esta patología.

Tras una lesión moderada por irradiación de la médula ósea, algunas células precursoras, los mieloblastos y los hemocitoblastos pueden permanecer intactos en la médula y son capaces de regenerar la médula ósea siempre que se disponga de tiempo suficiente. Un paciente tratado adecuadamente con transfusiones, más antibióticos y otros fármacos para protegerse de la infección, suele desarrollar suficiente médula ósea en semanas a meses para normalizar las concentraciones de células sanguíneas.

Leucemias

La producción descontrolada de leucocitos puede deberse a mutaciones cancerosas de una célula mielógena o linfógena. Este proceso causa la *leucemia*, que suele caracterizarse por un número mucho mayor de leucocitos anormales en la sangre circulante.

Dos tipos generales de leucemia: linfocítica y mieloide

Las leucemias linfocíticas se deben a la producción cancerosa de células linfoides, que habitualmente comienzan en un ganglio linfático u otro tejido linfático y se extienden a otras zonas del cuerpo. El segundo tipo de leucemia, la leucemia mieloide, comienza con la producción cancerosa de células mielógenas jóvenes en la médula ósea y después se extiende por todo el cuerpo de manera que los leucocitos se producen en muchos tejidos extramedulares, en especial en los ganglios linfáticos, el bazo y el hígado.

En la leucemia mieloide, el proceso canceroso produce células parcialmente diferenciadas, lo que da lugar a lo que podría llamarse *leucemia neutrófila*, *leucemia eosinófila*, *leucemia basófila* o *leucemia monocítica*. Pero es más frecuente que las células leucémicas tengan formas raras, estén indiferenciadas y no se parezcan a ningún leucocito normal. Lo habitual es que cuanto más indiferenciada sea la célula, más *aguda* sea la leucemia, lo que suele provocar la muerte en unos meses si no se trata. Con algunas de las células más diferenciadas, el proceso puede ser *crónico*, a veces con un desarrollo lento a lo largo de 10 a 20 años. Las células leucémicas, en especial las células muy indiferenciadas, no suelen ser tan funcionales como para proteger normalmente frente a la infección.

Efectos de la leucemia sobre el cuerpo

El primer efecto de la leucemia es un crecimiento metastásico de las células leucémicas en zonas normales del cuerpo. Las células leucémicas de la médula ósea pueden reproducirse tanto que invaden el hueso vecino, lo que produce dolor y, finalmente, una tendencia a la fractura ósea.

Casi todas las leucemias se diseminan finalmente al bazo, los ganglios linfáticos, el hígado y otras regiones vasculares, sin importar que el origen de la leucemia sea la médula ósea o los ganglios linfáticos. Los efectos comunes de la leucemia son la aparición de infecciones, la anemia grave y una tendencia hemorrágica causada por una trombocitopenia (falta de plaquetas). Estos efectos se deben sobre todo al desplazamiento de la médula ósea y las células linfáticas normales por las células leucémicas no funcionales.

Finalmente, un efecto importante de la leucemia en el cuerpo es el uso excesivo de los sustratos metabólicos por las células cancerosas en crecimiento. Los tejidos leucémicos reproducen células nuevas tan rápidamente que se crean demandas tremendas sobre las reservas corporales de alimentos, aminoácidos específicos y vitaminas. En consecuencia, la energía del paciente se agota con rapidez y la utilización excesiva de aminoácidos por las células leucémicas provoca un deterioro especialmente rápido en los tejidos proteicos normales del cuerpo. Por tanto, mientras los tejidos leucémicos crecen, otros tejidos se debilitan. Cuando el agotamiento metabólico continúa el tiempo suficiente, este factor por sí solo basta para causar la muerte.

Bibliografía

- Blander JM, Medzhitov R. Regulation of phagosome maturation by signals from toll-like receptors. *Science*. 2004;304:1014.
- Gaidano G, Foà R, Dalla-Favera R. Molecular pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia. *J Clin Invest*. 2012;122:3432.
- Herter J, Zarbock A. Integrin regulation during leukocyte recruitment. *J Immunol*. 2013;190:4451.
- Huynh KK, Kay JG, Stow JL, Grinstein S. Fusion, fission, and secretion during phagocytosis. *Physiology (Bethesda)*. 2007;22:366.
- Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukaemia. *Lancet*. 2013;381:1943.
- Jenne CN, Kubes P. Immune surveillance by the liver. *Nat Immunol*. 2013;14:996.
- Kolaczowska E, Kubes P. Neutrophil recruitment and function in health and inflammation. *Nat Rev Immunol*. 2013;13:159.
- Kunkel EJ, Butcher EC. Plasma-cell homing. *Nat Rev Immunol*. 2003;3:822.
- Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. *Nature*. 2008;454:428.
- Nagy L, Szanto A, Szatmari I, Széles L. Nuclear hormone receptors enable macrophages and dendritic cells to sense their lipid environment and shape their immune response. *Physiol Rev*. 2012;92:739.
- Ossovskaia VS, Bunnett NW. Protease-activated receptors: contribution to physiology and disease. *Physiol Rev*. 2004;84:579.
- Pittman K, Kubes P. Damage-associated molecular patterns control neutrophil recruitment. *J Innate Immun*. 2013;5:315.
- Poon IK, Lucas CD, Rossi AG, Ravichandran KS. Apoptotic cell clearance: basic biology and therapeutic potential. *Nat Rev Immunol*. 2014;14:166.
- Sigmundsdottir H, Butcher EC. Environmental cues, dendritic cells and the programming of tissue-selective lymphocyte trafficking. *Nat Immunol*. 2008;9:981.
- Smith KA, Griffin JD. Following the cytokine signaling pathway to leukemogenesis: a chronology. *J Clin Invest*. 2008;118:3564.
- Werner S, Grose R. Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. *Physiol Rev*. 2003;83:835.
- Zullig S, Hengartner MO. Cell biology: tickling macrophages, a serious business. *Science*. 2004;304:1123.

CAPÍTULO 35

booksmedicos.org

Resistencia del organismo a la infección: II.

Inmunidad y alergia

El cuerpo humano tiene la capacidad de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Esta capacidad se llama *inmunidad*. Gran parte de ella es *inmunidad adquirida* que no aparece hasta que el cuerpo es atacado por primera vez por una bacteria, un virus o una toxina; a menudo se necesitan semanas o meses que se desarrolle la inmunidad. Un elemento adicional de la inmunidad se debe a procesos generales en lugar de a procesos dirigidos a microorganismos específicos, a lo que se llama *inmunidad innata*. Comprende los siguientes aspectos:

1. Fagocitosis de bacterias y otros invasores por los leucocitos y las células del sistema macrofágico tisular, como se describió en el [capítulo 34](#).
2. Destrucción de microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y las enzimas digestivas.
3. Resistencia de la piel a la invasión por microorganismos.
4. Presencia en la sangre de ciertos compuestos químicos y células que se unen a microorganismos o toxinas extraños y los destruyen. Algunos de estos compuestos son: 1) la *lisozima*, un polisacárido mucolítico que ataca a las bacterias y las disuelve; 2) *polipéptidos básicos*, que reaccionan con ciertos tipos de bacterias grampositivas y las inactivan; 3) el *complejo del complemento* que se describe después, un sistema de unas 20 proteínas que puede activarse por diversas vías para destruir las bacterias, y 4) los *linfocitos citotóxicos naturales* que pueden reconocer y destruir células extrañas, células tumorales e incluso algunas células infectadas.

Esta inmunidad innata hace al cuerpo humano resistente a enfermedades como algunas infecciones víricas paralizantes de los animales, el cólera del cerdo, la peste bovina y el moquillo, una enfermedad vírica que mata a un gran porcentaje de los perros infectados. Por el contrario, muchos animales son resistentes o incluso inmunes a muchas enfermedades humanas, como la poliomielitis, la parotiditis, el cólera humano, el sarampión y la sífilis, que son muy lesivas o incluso mortales para los seres humanos.

Inmunidad adquirida (adaptativa)

Además de la inmunidad general, el cuerpo humano tiene la capacidad de desarrollar una inmunidad específica extremadamente potente frente a microorganismos invasores individuales como bacterias, virus y toxinas mortales, e incluso a sustancias extrañas procedentes de otros animales. A esta capacidad se la denomina *inmunidad adquirida* o *adaptativa*. La inmunidad adquirida se debe a un sistema inmunitario especial que forma anticuerpos, linfocitos activados o ambos que atacan y destruyen los microorganismos invasores específicos o las toxinas. Este capítulo trata de este mecanismo de inmunidad adquirida y de algunas de sus reacciones asociadas.

La inmunidad adquirida puede conferir a menudo un grado extremo de protección extrema. Por ejemplo, podemos estar protegidos frente a dosis de ciertas toxinas, como la toxina botulínica paralizante o el toxoide tetanizante del tétanos, 100.000 veces mayores de las que serían mortales sin inmunidad. Por esta razón el proceso terapéutico conocido como *vacunación* es tan importante para proteger a los seres humanos frente a la enfermedad y frente a toxinas, como se explica más adelante en este capítulo.

Tipos básicos de inmunidad adquirida: humoral y mediada por células

En el cuerpo hay dos tipos básicos pero estrechamente relacionados de inmunidad. En uno de ellos el cuerpo produce anticuerpos circulantes, que son moléculas de globulinas presentes en el plasma sanguíneo capaces de atacar al microorganismo invasor. Este tipo de inmunidad se llama *inmunidad humoral* o *inmunidad del linfocito B* (porque los linfocitos B producen los anticuerpos). El segundo tipo de inmunidad adquirida se consigue mediante la formación de un gran número de *linfocitos T* activados que se habilitan especialmente en los ganglios linfáticos para destruir el microorganismo extraño. Este tipo de inmunidad se llama *inmunidad celular* o *inmunidad del linfocito T* (porque los linfocitos activados son linfocitos T). Más adelante, veremos que tanto los anticuerpos como los linfocitos activados se forman en los tejidos linfáticos del cuerpo, pero en primer lugar comentaremos la iniciación del proceso inmunitario por los *antígenos*.

los antígenos inician los dos tipos de inmunidad adquirida

Debido a que la inmunidad adquirida no aparece hasta después de la invasión por un microorganismo o una toxina extraña, está claro que el cuerpo debe disponer de algún mecanismo para reconocer la invasión. Cada toxina o cada tipo de microorganismo contienen siempre uno o más compuestos químicos diferentes de todos los otros compuestos. Se trata en general de proteínas o grandes polisacáridos, y son ellos los que inician la inmunidad adquirida. Estas sustancias se llaman *antígenos* (*generan anticuerpos*).

Para que una sustancia sea antigénica debe tener habitualmente una masa molecular grande, de 8.000 o más. Además, el proceso de la antigenicidad suele depender de grupos moleculares repetidos de forma regular, llamados *epítomos*, en la superficie de la molécula grande. Este factor explica por qué las proteínas y los polisacáridos grandes son casi siempre antigénicos, porque estas sustancias tienen tales características estereoquímicas.

Los linfocitos son los responsables de la inmunidad adquirida

La inmunidad adquirida es producto de los linfocitos. En las personas que carecen de linfocitos debido a una enfermedad genética o cuyos linfocitos han sido destruidos por la radiación o sustancias químicas, no puede desarrollarse ningún tipo de inmunidad adquirida. Días después del nacimiento, estas personas fallecen a causa de infecciones bacterianas fulminantes, a no ser que se empleen medidas terapéuticas drásticas. Por tanto, está claro que los linfocitos son esenciales para la supervivencia del ser humano.

Los linfocitos se localizan más extensamente en los ganglios linfáticos, pero también se encuentran en tejidos linfáticos especiales como el bazo, la submucosa del aparato digestivo, el timo y la médula ósea. El tejido linfático se distribuye de una forma ventajosa en el cuerpo para interceptar a los microorganismos invasores o toxinas antes de que se propaguen de forma generalizada.

En la mayoría de los casos, el microorganismo invasor entra en primer lugar en los líquidos tisulares y después es transportado a los vasos linfáticos hasta el ganglio linfático u otro tejido linfático. Por ejemplo, el tejido linfático de las paredes digestivas se expone inmediatamente a antígenos que invaden desde el intestino. El tejido linfático de la garganta y de la faringe (las amígdalas y las adenoides) está bien localizado para interceptar los antígenos que entran a través de la vía respiratoria superior. El tejido linfático que hay en los ganglios linfáticos está expuesto a los antígenos que invaden los tejidos periféricos del cuerpo, y el tejido linfático del bazo, el timo y la médula ósea interviene de manera específica en la interceptación de sustancias antigénicas que han conseguido alcanzar la sangre circulante.

Los linfocitos T y B favorecen la inmunidad «celular» o la inmunidad «humoral»

Aunque la mayoría de los linfocitos en el tejido linfático normal tienen un aspecto similar cuando se los estudia con el microscopio, estas células se dividen en dos poblaciones importantes. Una de las poblaciones, los *linfocitos T*, es responsable de formar los linfocitos activados que proporcionan la inmunidad «celular», y la otra población, los *linfocitos B*, es responsable de formar anticuerpos que proporcionan la inmunidad «humoral».

Los dos tipos de linfocitos derivan originalmente en el embrión de las *células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales* que forman *células progenitoras linfoides comunes* como uno de sus descendientes más importantes cuando se diferencian. Casi todos los linfocitos que se forman acaban finalmente en el tejido linfático, pero antes de ello se diferencian aún más o se «preprocesan» de las siguientes formas.

Las células progenitoras linfoides comunes destinadas finalmente a formar linfocitos T activados migran primero al timo y son preprocesados, y por ello reciben el nombre de linfocitos «T» para designar la función del timo. Son responsables de la inmunidad celular.

La otra población de linfocitos (los linfocitos B destinados a formar anticuerpos) es preprocesada en el hígado durante la mitad de la vida fetal y en la médula ósea al final de la vida fetal y tras el nacimiento. Esta población de células se descubrió por primera vez en las aves, que tienen un órgano de preprocesamiento especial llamado *bolsa de Fabricio*. Por esta razón, estos linfocitos se llaman linfocitos «B», para designar a la bolsa, y son responsables de la inmunidad humoral. La **figura 35-1** muestra los dos sistemas linfocíticos para la formación de los linfocitos T activados y los anticuerpos, respectivamente.

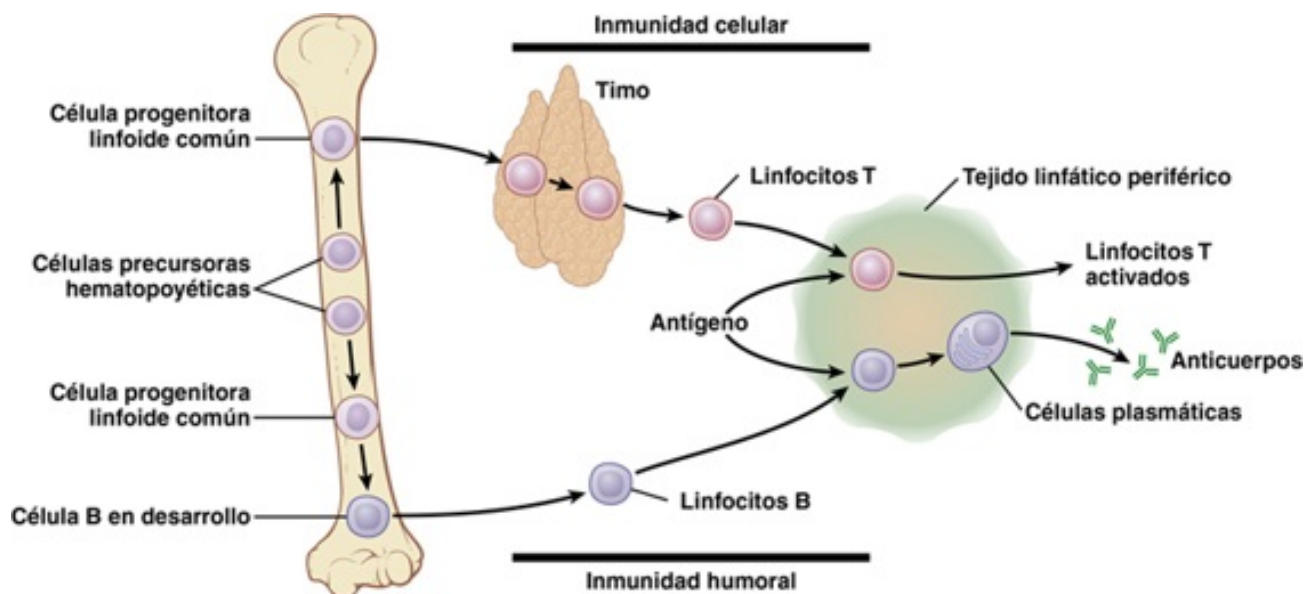


FIGURA 35-1 Formación de anticuerpos y linfocitos sensibilizados en un ganglio linfático en respuesta a antígenos. Esta figura también muestra el origen de los linfocitos del timo (T) y la bolsa (B), que son responsables, respectivamente, de los procesos inmunitarios celulares y humorales.

Preprocesamiento de los linfocitos T y B

Aunque todos los linfocitos del cuerpo se originan de las *células precursoras comprometidas en la línea linfocítica* del embrión, estas células progenitoras son incapaces de formar directamente linfocitos T activados ni anticuerpos. Antes de poder hacerlo deben diferenciarse más en zonas de procesamiento adecuadas como sigue.

El timo preprocesa los linfocitos T

Los linfocitos T, tras originarse en la médula ósea, migran primero al timo. Aquí se dividen rápidamente y al mismo tiempo forman una diversidad extrema de capacidad de reacción frente a antígenos específicos diversos. Es decir, que un linfocito tímico desarrolla una especificidad específica frente a un antígeno y después, el siguiente linfocito desarrolla una especificidad frente a otro antígeno. Este proceso continúa hasta que hay miles de tipos diferentes de linfocitos tímicos con reactividades específicas frente a muchos miles de antígenos diferentes. Estos tipos diferentes de linfocitos T preprocesados dejan ahora el timo y se diseminan a través de la sangre por todo el cuerpo para alojarse por todo el tejido linfático.

El timo se asegura de que los linfocitos T que abandonan el timo no reaccionen frente a proteínas u otros antígenos que estén presentes en los tejidos propios; de otro modo los linfocitos T serían mortales para la propia persona en unos días. El timo selecciona qué linfocitos T se liberarán primero mezclándolos con casi todos los «autoantígenos» de los tejidos propios del cuerpo. Si un linfocito T reacciona, es destruido y fagocitado en lugar de liberado, lo que le sucede hasta al 90% de las células. Luego las únicas células liberadas finalmente son las que no reaccionan con antígenos propios: solo reaccionan frente a antígenos de una fuente externa, como una bacteria, una toxina o incluso un órgano trasplantado de otra persona.

La mayor parte del preprocesamiento de los linfocitos T en el timo tiene lugar poco antes del nacimiento y durante unos meses después. Más allá de este período, la extirpación del timo reduce (pero no elimina) el sistema inmunitario del linfocito T. Pero la extirpación del timo varios meses antes del nacimiento puede impedir el desarrollo de toda la inmunidad celular. Debido a que este tipo

de inmunidad es la principal responsable del rechazo de órganos trasplantados, como los corazones y los riñones, podemos trasplantar órganos con una probabilidad mucho menor de rechazo si se extirpa el timo de un animal un tiempo razonable antes de su nacimiento.

El hígado y la médula ósea preprocesan los linfocitos B

En el ser humano, los linfocitos B se preprocesan en el hígado durante la etapa intermedia de la vida fetal y en la médula ósea durante la última etapa de la vida fetal y tras el nacimiento. Los linfocitos B son diferentes de los linfocitos T en dos aspectos: primero, en lugar de que toda la célula desarrolle la reactividad frente al antígeno, como ocurre en los linfocitos T, los linfocitos B secretan activamente *anticuerpos* que son las sustancias reactivas. Estas sustancias son proteínas grandes capaces de combinarse con la sustancia antigénica y de destruirla, lo que se explica en otro lugar de este capítulo y en el [capítulo 34](#). En segundo lugar, los linfocitos B tienen una diversidad incluso mayor que los linfocitos T, con lo que forman muchos millones de tipos de anticuerpos con diferentes reactividades específicas. Tras el preprocesamiento, los linfocitos B, como los linfocitos T, migran al tejido linfático de todo el cuerpo, donde se alojan cerca, pero ligeramente separados, de las zonas de los linfocitos T.

Los linfocitos T y los anticuerpos del linfocito B reaccionan de forma muy específica con antígenos específicos: función de los clones de linfocitos

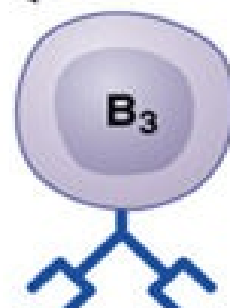
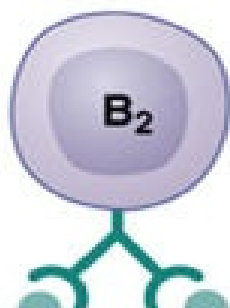
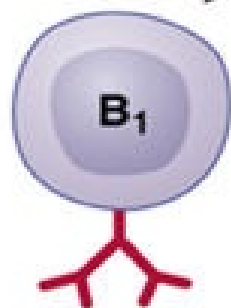
Cuando antígenos específicos entran en contacto con linfocitos B y T en el tejido linfático, ciertos linfocitos T se activan para formar linfocitos T activados y ciertos linfocitos B se activan para formar anticuerpos. Los linfocitos T activados y los anticuerpos reaccionan a su vez de manera muy específica frente a los tipos particulares de antígenos que inician su desarrollo. El mecanismo de esta especificidad es el siguiente.

En el tejido linfático se almacenan millones de tipos específicos de linfocitos

En el tejido linfático se han almacenado millones de diferentes tipos de linfocitos B preformados y de linfocitos T preformados capaces de formar tipos muy específicos de anticuerpos o de linfocitos T, como se explicó antes. Cada uno de estos linfocitos preformados es capaz de formar un solo tipo de anticuerpo o de linfocito T con un solo tipo de especificidad, y solo el tipo específico de antígeno puede activarlo. Una vez que se activa el linfocito específico por su antígeno, se reproduce incontroladamente, formando un número enorme de linfocitos duplicados (**fig. 35-2**). Si es un linfocito B, su progenie secretará finalmente un tipo específico de anticuerpo que después circula por todo el cuerpo. Si es un linfocito T, su progenie son linfocitos T sensibilizados específicos que se liberan a la linfa y después llegan a la sangre y circulan por todos los líquidos corporales para volver de nuevo a la linfa, circulando a veces alrededor de este circuito durante meses o años.

**Célula B en desarrollo
(médula ósea)**

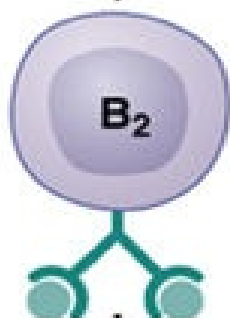
**Células B
diferentes (clones)**



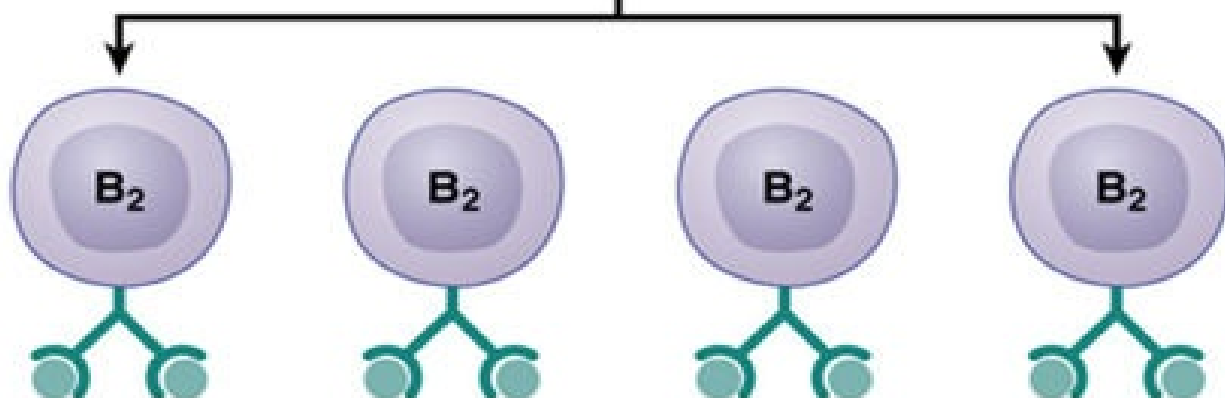
**Unión del antígeno a la
célula B₂ específica**



Antígenos



**Proliferación
y diferenciación
de linfocitos B₂**



**Anticuerpos
secretados**



FIGURA 35-2 Un antígeno activa solo los linfocitos que tienen receptores de superficie celular que son complementarios y reconocen un antígeno específico. Existen millones de clones diferentes de linfocitos (mostrados como *B1*, *B2* y *B3*). Cuando el clon del linfocito (en este ejemplo, *B2*) es activado por su antígeno, se reproduce para formar un gran número de linfocitos duplicados, que secretan anticuerpos.

Todos los linfocitos diferenciados que son capaces de formar un anticuerpo o linfocito T de una especificidad se llaman *clon de linfocitos*. Es decir, los linfocitos de cada clon son iguales y derivan originalmente de uno o unos pocos linfocitos con su tipo de especificidad.

Origen de los muchos clones de linfocitos

Solo de varios cientos a algunos miles de genes codifican millones de tipos diferentes de anticuerpos y de linfocitos T. Al principio se desconocía cómo era posible que tan pocos genes codificaran los millones de especificidades diferentes de anticuerpos o de linfocitos T que puede producir el tejido linfático. Este misterio se ha desvelado ahora.

Todo el gen que forma cada tipo de linfocito T o B nunca está presente en las células precursoras originales a partir de las cuales se forman las células inmunitarias funcionales. En cambio, hay solo «segmentos de genes» (en realidad, cientos de tales segmentos), pero no genes enteros. Durante el preprocesamiento de los respectivos linfocitos T y B, estos segmentos genéticos se mezclan entre sí en combinaciones aleatorias, con lo que finalmente forman genes completos.

Como hay varios cientos de tipos de segmentos genéticos, así como millones de combinaciones diferentes en que pueden disponerse en cada célula, podemos comprender los millones de tipos diferentes de genes que pueden aparecer. Por cada linfocito T y B funcional que se forma finalmente, la estructura genética codifica solo una especificidad antigénica. Estos linfocitos maduros se convierten en linfocitos T y B muy específicos que se diseminan y pueblan el tejido linfático.

Mecanismo de activación de un clon de linfocitos

Cada clon de linfocitos es reactivo a solo un tipo de antígeno (o a varios antígenos similares que tienen casi exactamente las mismas características estereoquímicas). La razón de esto es la siguiente. En el caso de los linfocitos B, cada uno tiene en la membrana de la superficie de la célula unas 100.000 moléculas de anticuerpo que reaccionarán con una especificidad muy alta con un solo tipo de antígeno. Luego, cuando se presenta el antígeno adecuado, se une de inmediato al anticuerpo que está en la membrana celular; esto provoca un proceso de activación que describiremos con más detalle más adelante. En el caso de los linfocitos T, moléculas similares a los anticuerpos llamadas *proteínas receptoras de superficie* (o *marcadores del linfocito T*), están en la superficie de la membrana del linfocito T, y son también muy específicos de un antígeno activador específico. Por tanto, un antígeno estimula solo aquellas células que tengan receptores complementarios para el antígeno y ya estén comprometidas para responder a él.

Función de los macrófagos en el proceso de activación

Junto a los linfocitos que hay en el tejido linfático hay literalmente millones de macrófagos. Estos macrófagos recubren los sinusoides de los ganglios linfáticos, el bazo y otros tejidos linfáticos, y están situados junto a muchos de los linfocitos del tejido linfático. La mayoría de los microorganismos invasores son en primer lugar fagocitados y digeridos en parte por los macrófagos, y los productos antigénicos se liberan al citosol del macrófago. Después, los